

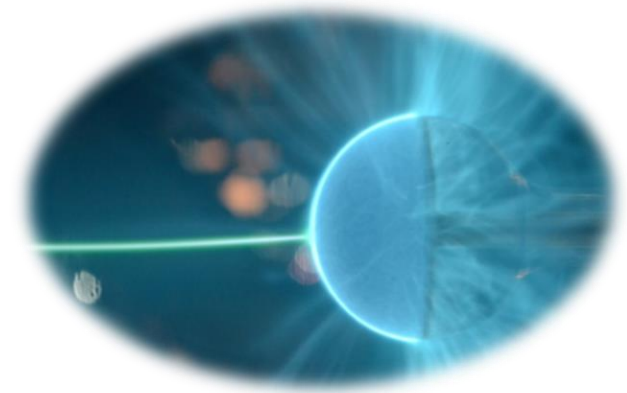
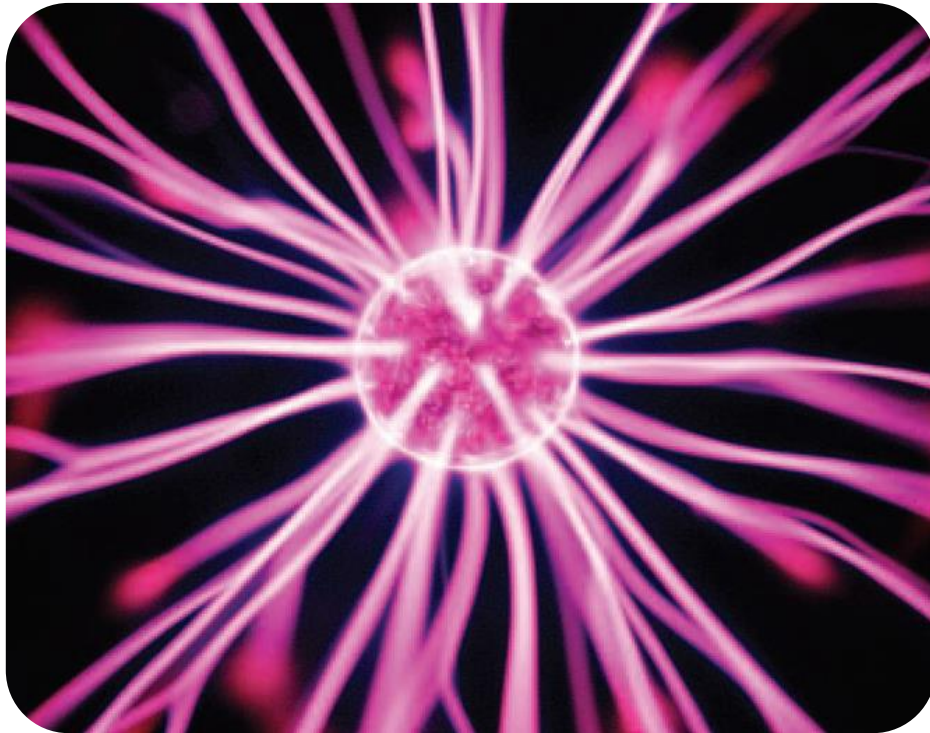
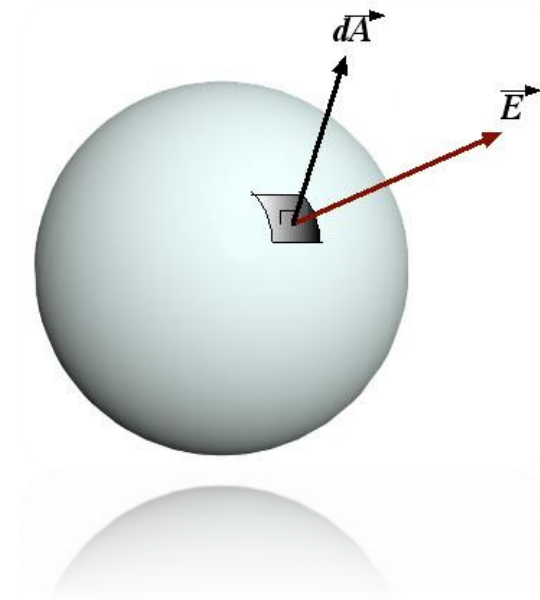
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ
FİZİK BÖLÜMÜ

2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
BAHAR YARIYILI
FİZİK 2 DERSİ

Bölüm 2



Gauss Yasası

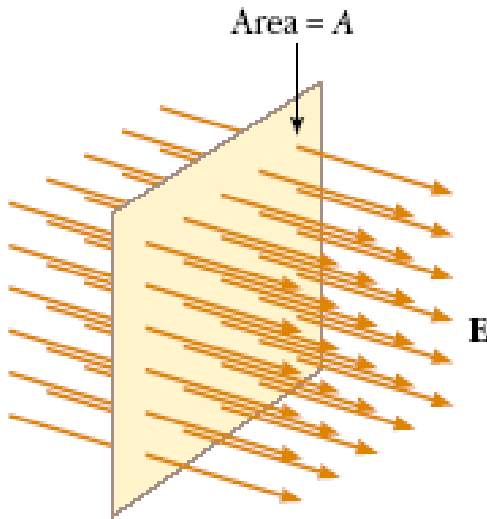


İÇERİK

- Elektrik akısı (Φ)
- Gauss yasası
- Gauss yasasının uygulamaları
 - ❖ Düzgün yüklü sonsuz geniş yalıtkan plakanın oluşturduğu elektrik alan
 - ❖ Düzgün yüklü sonsuz uzun yalıtkan çubuğun oluşturduğu elektrik alan
 - ❖ Düzgün yüklü küresel kabuğun oluşturduğu elektrik alan
 - ❖ Düzgün yüklü kürenin oluşturduğu elektrik alan
 - ❖ İletkenlerin içinde ve dışındaki elektrik alanlar

Elektrik Akısı

- Elektrik alan çizgilerini daha nicel biçimde anlamak için elektrik akı kavramı kullanılır.



- Birim yüz ölçümünden geçen alan çizgilerinin sayısının, elektrik alanın büyüklüğüyle orantılıdır.
- A yüz ölçümünden geçen alan çizgilerinin sayısı EA ile orantılıdır

$$\Phi_E = EA$$

Elektrik akısı bir yüzeyden geçen elektrik alan çizgileri sayısı ile orantılıdır.

Ref: Fen ve Mühendislik için Fizik 2,
Serway & Beichner

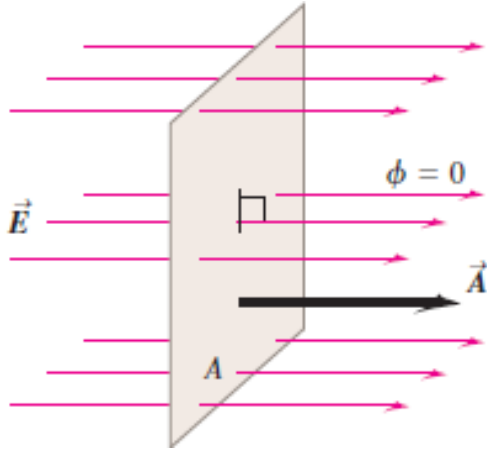
□ Elektrik akısının tanımı

Yüzeyde küçük bir alan üzerindeki herhangi bir nokta için, yüzeye dik elektrik alan bileşenini ve yüzey alanı bileşenin çarpımını alırız. Böylece yüzey boyunca toplanan bu nicelik net elektrik akısını verir.

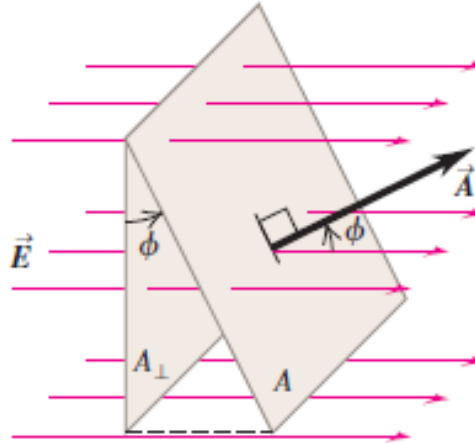
Herhangi bir vektörün bir yüzeyi kesip geçen miktarına **akı** denir. Şekildeki gibi, elektrik alan çizgilerinin yolu üzerine bir A yüzeyi koyalım. Eğer E alanı yüzeye paralel ise (Şekil-c), hiçbir çizgi bu yüzeyi kesip geçmeyecektir. Ayrıca, en fazla alan çizgisi geçmesini istiyorsak, bu yüzeyi alan çizgilerini dik karşılayacak şekilde tutarız (Şekil-a). Bu A yüzeyinden geçen alan çizgileri sayısı hem elektrik alan ile, hem yüzölçümle ve hem de açıyla orantılı olacaktır. Buna göre, Φ sembolüyle gösterilen elektrik akısı şöyle tanımlanır: $\Phi = \mathbf{E} \cdot \mathbf{A} = EA \cos \theta$

Burada θ açısı E vektörünün yüzey normali ile yaptığı açıdır. Yüzey normali o noktada yüzeye dik doğrultudaki birim vektördür ve n ile gösterilir. (Bir vektörün yüzeyle yaptığı açı yüzeyden itibaren ölçülmez, çünkü her doğrultuda farklı çıkar. Oysa, yüzey normali n ile yaptığı açı tek sonuç verir.). Bu tanımdaki $\cos \theta$ çarpanı, yüzeyi bir yönde geçen vektörün akısı pozitif ise, buna zıt yönde geçen vektörün akısının negatif olacağını gösterir. Genellikle, kapalı yüzeyden dışa doğru olan akı pozitif, içe doğru olan akı negatif alınır.

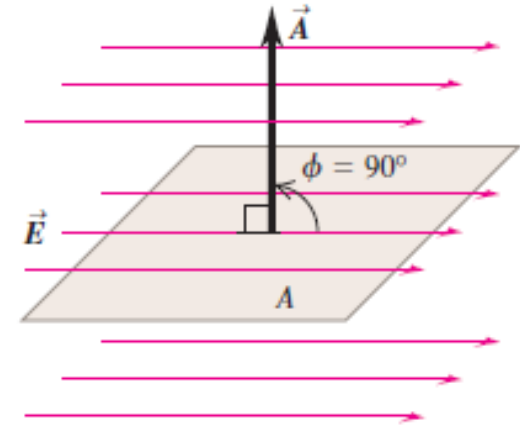
Şekil (a)



Şekil (b)



Şekil (c)



Yüzey elektrik alana diktir.

$$\text{Akı } \Phi = \mathbf{E} \cdot \mathbf{A} = E \cdot A \cdot \cos 0^\circ = E \cdot A$$

Yüzey elektrik alan ile ϕ açısı yapmaktadır.

$$\text{Akı } \Phi = \mathbf{E} \cdot \mathbf{A} = E \cdot A \cdot \cos \phi$$

Yüzey elektrik alana paraleldir.

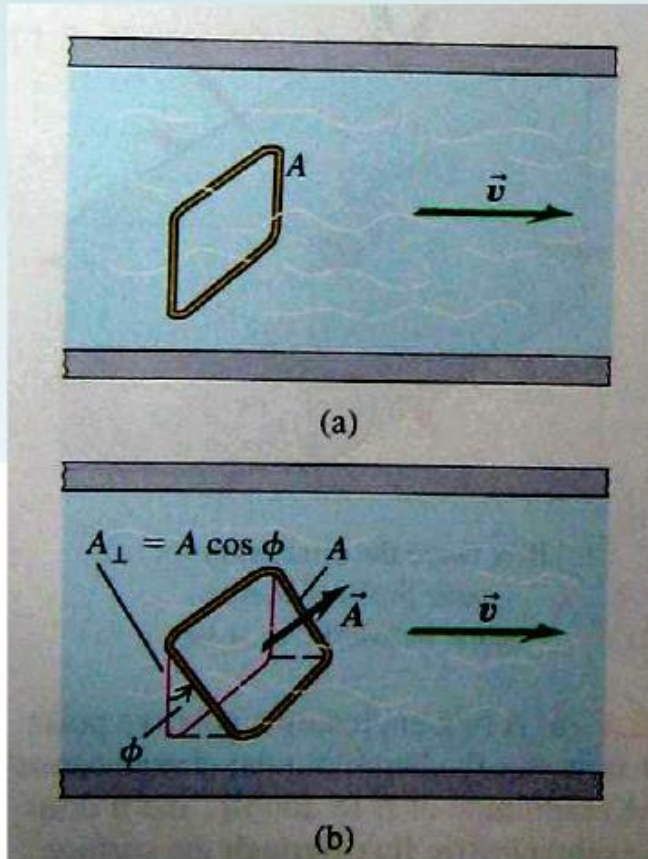
$$\text{Akı } \Phi = \mathbf{E} \cdot \mathbf{A} = E \cdot A \cdot \cos 90^\circ = 0$$

Elektrik Akısı

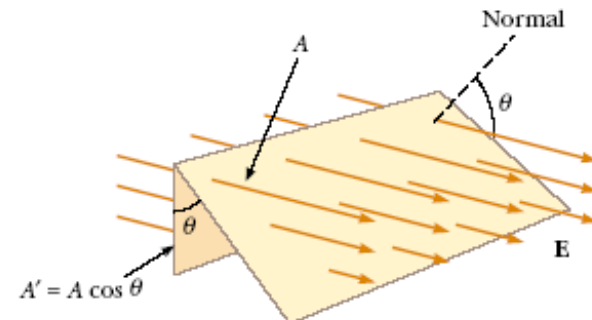
- Elektrik akısı hesaplanacak alan, elektrik alana dik değilse yüzeyden geçen akı daha az olur.

$$\Phi_E = EA_{\perp} = EA \cos \phi$$

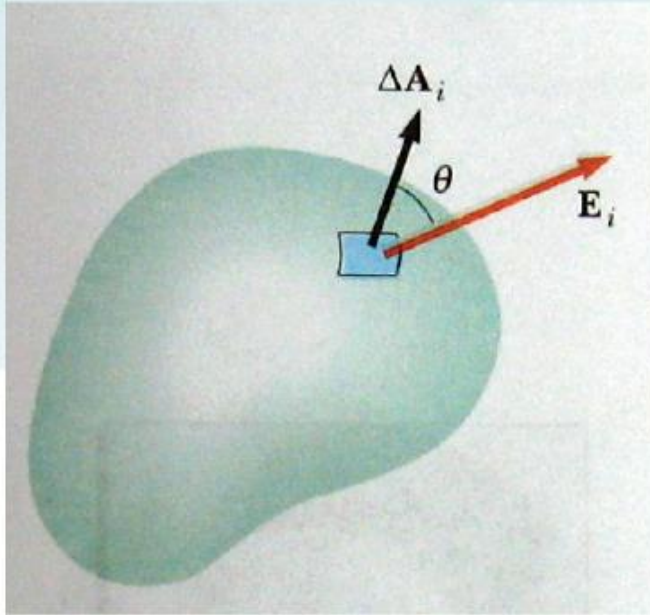
- Elektrik alanının düzgün olmayan yüzeylerde, elektrik akısı küçük yüzey öğeleri için anlamlıdır.



Ref: University Physics, Young & Freedman,
Pearson Addison Wesley



Elektrik Akısı

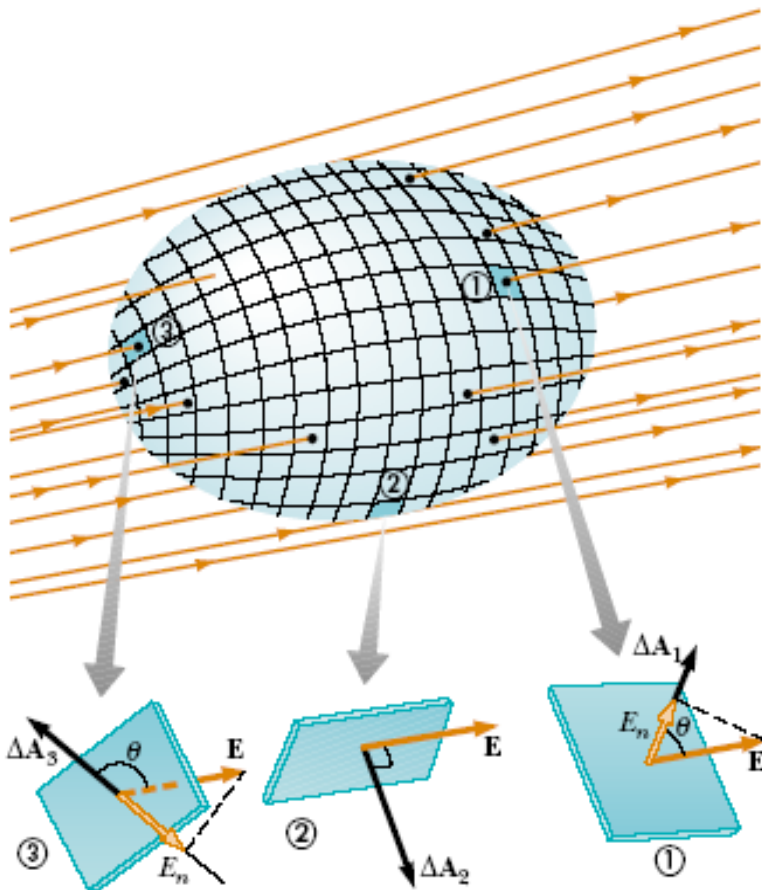


$$\Delta \Phi_E = E_i \Delta A_i \cos \theta = E_i \cdot \Delta A_i$$

Yüzeyden geçen toplam akı, bütün öğelerin katkısı toplanarak bulunur.

$$\Phi_E = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \sum \vec{E}_i \cdot \Delta \mathbf{A}_i = \int_{\text{yüzey}} \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

Elektrik Akısı



Kapalı bir yüzey, uzayı iç ve dış bölgelere ayıran yüzey olarak tanımlanır.

Kapalı bir yüzeyin her noktasında $\Delta \mathbf{A}_i$ vektörleri yüzeye dik olup dışarı doğru yönelmişlerdir.

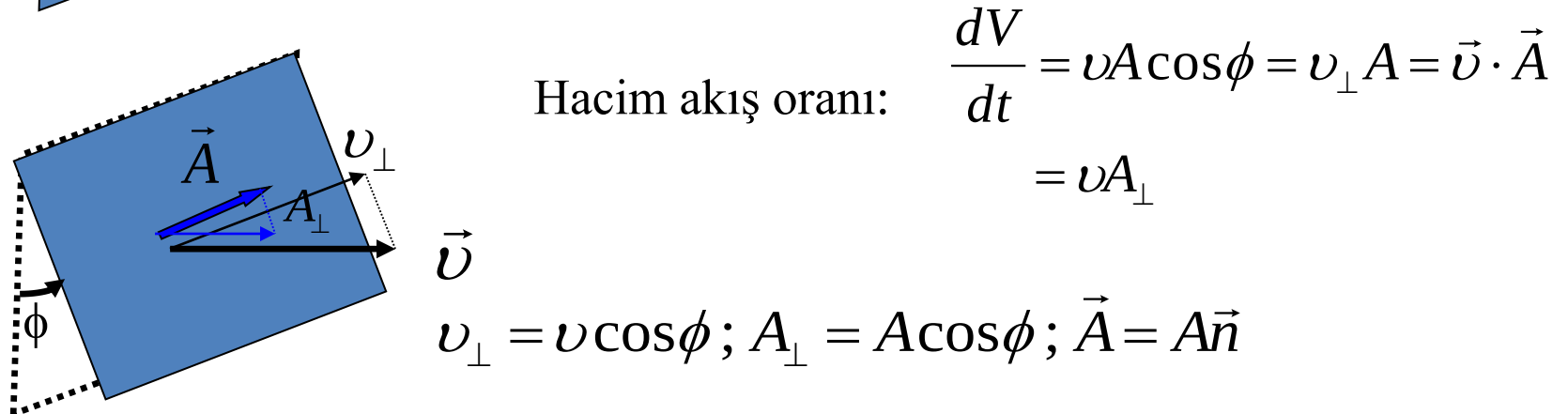
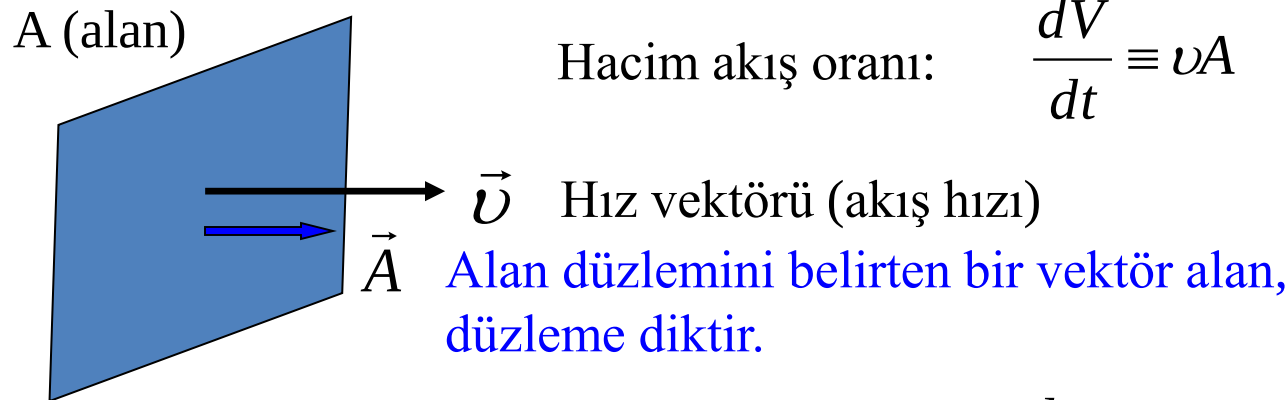
- 1) E dışarı doğru ve $\theta < 90^\circ \Rightarrow \Delta \Phi_E = E \Delta A \cos \theta$ (Akı pozitif)
- 2) Alan çizgileri yüzeyi yalayarak geçer $\theta = 90^\circ$ ve akı sıfırdır
- 3) Alan çizgileri yüzeyi dışardan içeri doğru geçerler, $180^\circ > \theta > 90^\circ$ (Akı negatiftir)

$$\Phi_E = \oint E \cdot dA = \oint E_n dA$$

Elektrik Akısının Hesaplanması

□ Hız alan vektörü ile elektrik akı arasındaki analogi

Akan sıvı içindeki hız alan vektörü ve elektrik akı arasında iyi bir analogi kurulabilir.



Elektrik Akısının Hesaplanması

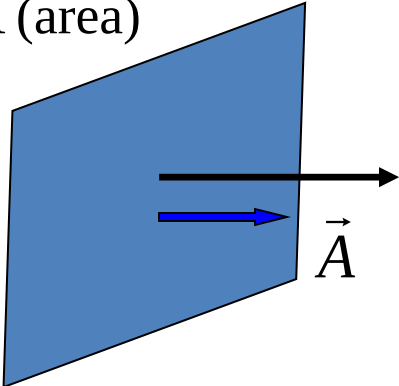
□ Hız alan vektörü ile elektrik akı arasındaki analogi

Hacim akış oranı: $\frac{dV}{dt} \equiv vA$

Elektrik akısı: $\Phi_E = EA$

$\downarrow \quad \downarrow \downarrow$

A (area)



$\vec{E}$ Hız vektörü (akış hızı)

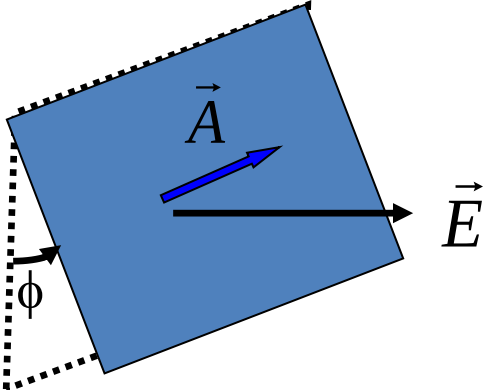
$\vec{A}$ Bir alanın düzlemini tanımlayan vektör alan düzlemine diktir.

$\frac{dV}{dt} = vA \cos \phi = v_{\perp} A = \vec{v} \cdot \vec{A}$

$\downarrow$

Elektrik akı: $\Phi = EA \cos \phi = E_{\perp} A = \vec{E} \cdot \vec{A}$

$E_{\perp} = E \cos \phi ; A_{\perp} = A \cos \phi$



Elektrik Akısının Hesaplanması

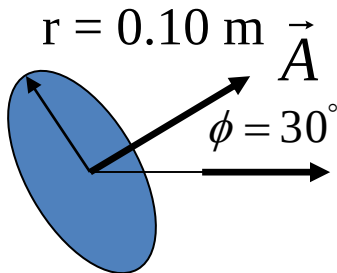
- Küçük bir alan unsuru ve Akı

$$d\Phi_E = \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

- Bir alan için toplam akı

$$\Phi_E = \int d\Phi_E = \int E_{\perp} dA = \int E \cos\phi dA = \int \vec{E} \cdot d\vec{A}; d\vec{A} = \vec{n}dA$$

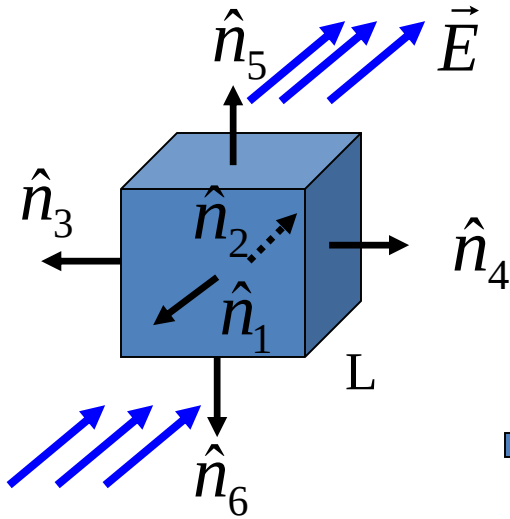
Örnek 1: Bir disk boyunca elektrik akısı



$$A = \pi(0.10 \text{ m})^2 = 0.0314 \text{ m}^2$$

$$\begin{aligned}\Phi_E &= EA \cos\phi = (2.0 \times 10^3 \text{ N/C})(0.0314 \text{ m}^2) \cos 30^\circ \\ &= 54 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}\end{aligned}$$

Örnek 2: Bir küp boyunca elektrik akısı



$$\Phi_{E_1} = \vec{E} \cdot \hat{n}_1 A = EL^2 \cos 180^\circ = -EL^2$$

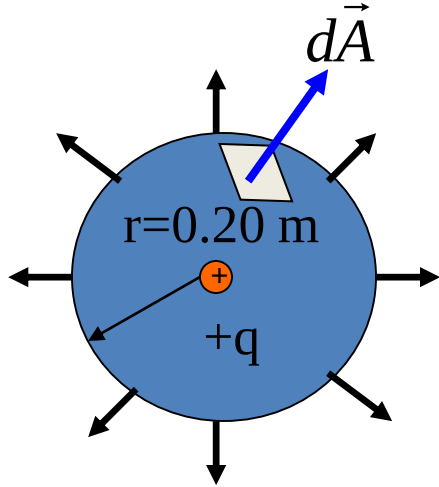
$$\Phi_{E_2} = \vec{E} \cdot \hat{n}_2 A = EL^2 \cos 0^\circ = +EL^2$$

$$\Phi_{E_3} = \Phi_{E_4} = \Phi_{E_5} = \Phi_{E_6} = EL^2 \cos 90^\circ = 0$$



$$\Phi_E = \sum_{i=1}^{i=6} \Phi_{E_i} = 0$$

Örnek 3: Bir küre boyunca elektrik akısı



$$q = 3.0 \mu\text{C}$$
$$A = 4\pi r^2$$

$$E_{\perp} = E, \quad \vec{E} \parallel \hat{n} \parallel d\vec{A}$$

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} = (9.0 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2) \frac{3.0 \times 10^{-6} \text{ C}}{(0.20 \text{ m})^2}$$

$$= 6.75 \times 10^5 \text{ N/C}$$

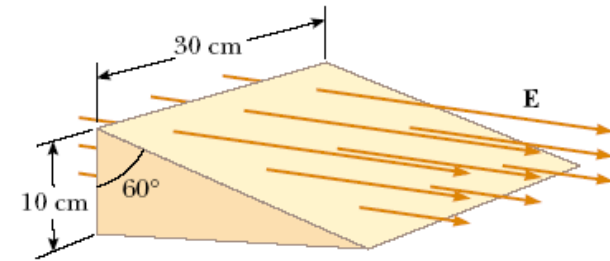
$$\Phi_E = \int E dA = EA = (6.75 \times 10^5 \text{ N/C})(4\pi)(0.20 \text{ m})^2$$

$$= 3.4 \times 10^5 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}$$

Örnek 4:

Şekildeki gibi, kapalı üçgensel bir kutunun $E=7,80 \times 10^4 \text{ N/C}$ büyüklüğünde yatay elektrik alanında bulunduğu düşünölsün. a) düşey yüzeyinden, b) eğik yüzeyinden, c) kutunun tüm yüzeyinden geçen elektrik akısını hesaplayın

Ref: Fen ve Mühendislik için Fizik 2, Serway & Beichner



(a) $A' = (10.0 \text{ cm})(30.0 \text{ cm})$
 $A' = 300 \text{ cm}^2 = 0.0300 \text{ m}^2$
 $\Phi_{E, A'} = EA' \cos \theta$
 $\Phi_{E, A'} = (7.80 \times 10^4)(0.0300) \cos 180^\circ$
 $\Phi_{E, A'} = \boxed{-2.34 \text{ kN} \cdot \text{m}^2/\text{C}}$

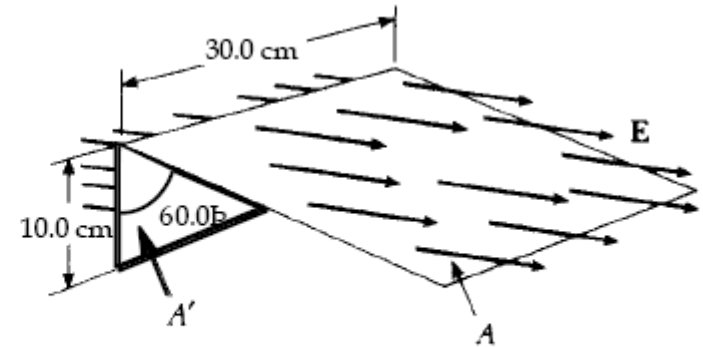


FIG. P24.4

(b) $\Phi_{E, A} = EA \cos \theta = (7.80 \times 10^4)(A) \cos 60.0^\circ$
 $A = (30.0 \text{ cm})(w) = (30.0 \text{ cm})\left(\frac{10.0 \text{ cm}}{\cos 60.0^\circ}\right) = 600 \text{ cm}^2 = 0.0600 \text{ m}^2$
 $\Phi_{E, A} = (7.80 \times 10^4)(0.0600) \cos 60.0^\circ = \boxed{+2.34 \text{ kN} \cdot \text{m}^2/\text{C}}$

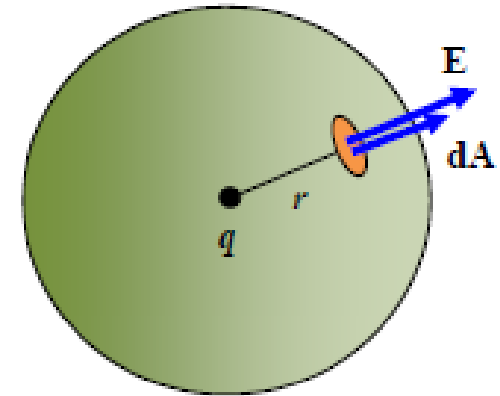
(c) The bottom and the two triangular sides all lie *parallel* to E , so $\Phi_E = 0$ for each of these. Thus,
 $\Phi_{E, \text{total}} = -2.34 \text{ kN} \cdot \text{m}^2/\text{C} + 2.34 \text{ kN} \cdot \text{m}^2/\text{C} + 0 + 0 + 0 = \boxed{0}.$

Örnek 5:

Merkezinde $+1,00 \mu\text{C}$ luk bir yük bulunduran $1,00 \text{ m}$ yarıçaplı bir küreden geçen elektrik akısı ne kadardır?

$$E = k_e \frac{q}{r^2} = (8.99 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2) \frac{1.00 \times 10^{-6} \text{ C}}{(1.00 \text{ m})^2}$$
$$= 8.99 \times 10^3 \text{ N/C}$$

The field points radially outward and is therefore everywhere perpendicular to the surface of the sphere. The flux through the sphere (whose surface area $A = 4\pi r^2 = 12.6 \text{ m}^2$) is thus

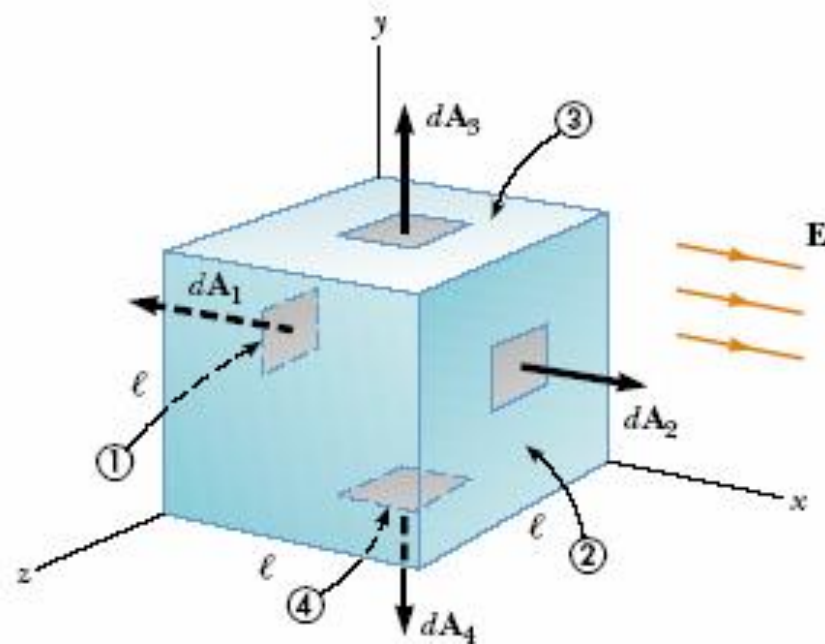


$$\Phi_E = EA = (8.99 \times 10^3 \text{ N/C})(12.6 \text{ m}^2)$$
$$= 1.13 \times 10^5 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}$$

Örnek 6:

x doğrultusunda yönelmiş düzgün bir E elektrik alanı göz önüne alınsın. Şekilde görüldüğü gibi yönlendirilen l kenar uzunluklu bir kübün yüzeyinden geçen net elektrik akısını bulunuz.

Ref: Fen ve Mühendislik için Fizik 2, Serway & Beichner



3 ve 4 yüzeylerinde E alanı dA yüzeyine dik olduğundan akı bu yüzeylerde sıfırdır. 1 ve 2 nolu yüzeylerde akı ise;

$$\Phi_E = \int_1 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} + \int_2 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A}$$

$$(\theta = 180^\circ); \int_1 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \int_1 E(\cos 180^\circ) dA = -E \int_1 dA = -EA = -E\ell^2$$

$$(\theta = 0^\circ) \int_2 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \int_2 E(\cos 0^\circ) dA = E \int_2 dA = +EA = E\ell^2$$

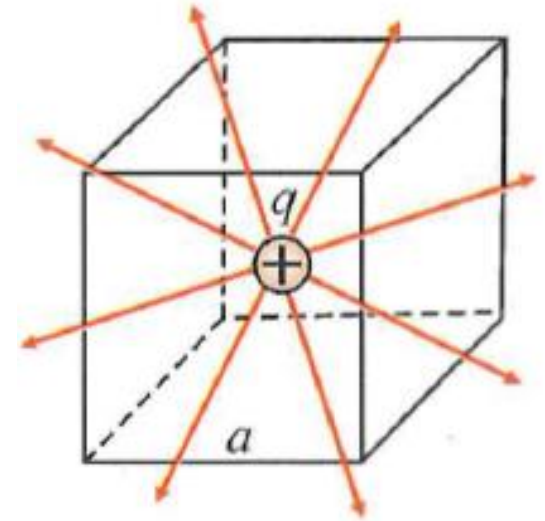
Diğer yüzeylerde de akı sıfırdır ve 6 yüzeydeki toplam akı;

$$\Phi_E = -E\ell^2 + E\ell^2 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0$$

Örnek 7: Şekilde bir kenarı $a=1$ m olan kübün merkezinde $q = 3 \mu\text{C}$ yük vardır. Kübün bir yüzünden geçen elektrik akısı ne kadar olur?

Cevap:

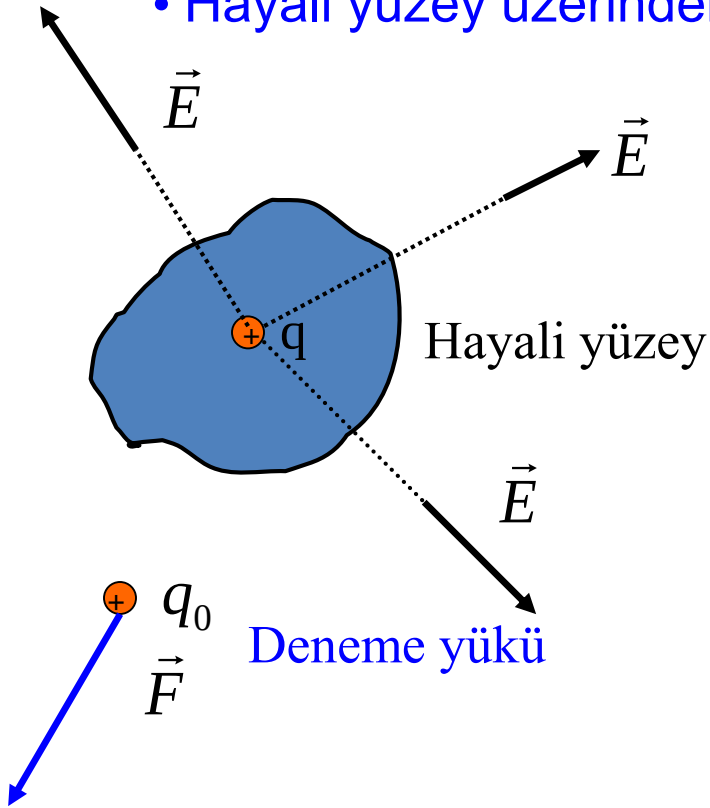
$$\Phi_1 = \frac{\Phi_{\text{top}}}{6} = \frac{q_{\text{iç}}}{6\epsilon_0} = \frac{10^{-6}}{6 \times 8.85 \times 10^{-12}}$$
$$\Phi_1 = 1.8 \times 10^4 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}$$



Gauss kanunu : Tanım

□ Bir yük dağılımını düşünelim

- Yüklerle kaplı hayali bir yüzeyle kuşatılmış olsun
- Hayali yüzey üzerindeki çeşitli noktalarda elektrik alana bakalım



- Hayali yüzeydeki yük dağılımını ortaya çıkarmak için, özellikle yüzeydeki elektrik alanı ölçmemiz gerekmektedir.
- Bunu yapmak için yük miktarı bilinen bir deneme yükü yerleştirilir ve elektrik kuvvet ölçülür.

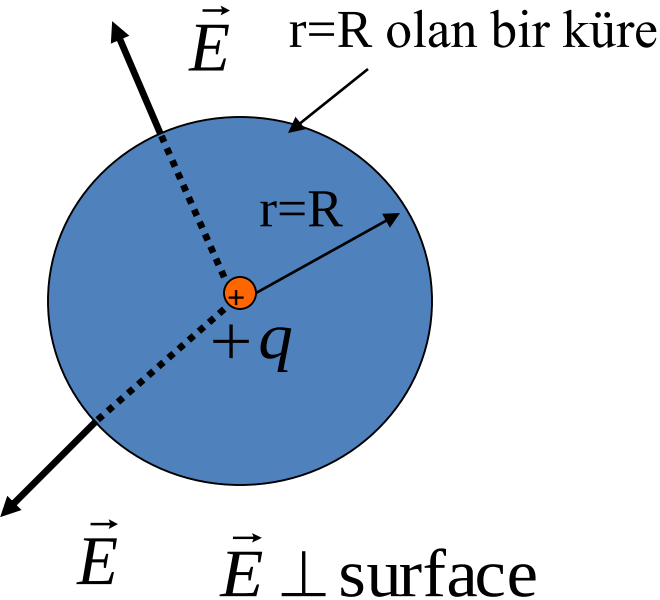
$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

Gauss kanunu

❑ Öncelikle :

Herhangi bir kapalı yüzey boyunca toplam elektrik akısı (belirli bir hacimle kaplanan yüzey) yüzeydeki toplam elektrik yüküyle orantılıdır.

❑ **Durum 1:** Bir tek pozitif q yükünün alanı

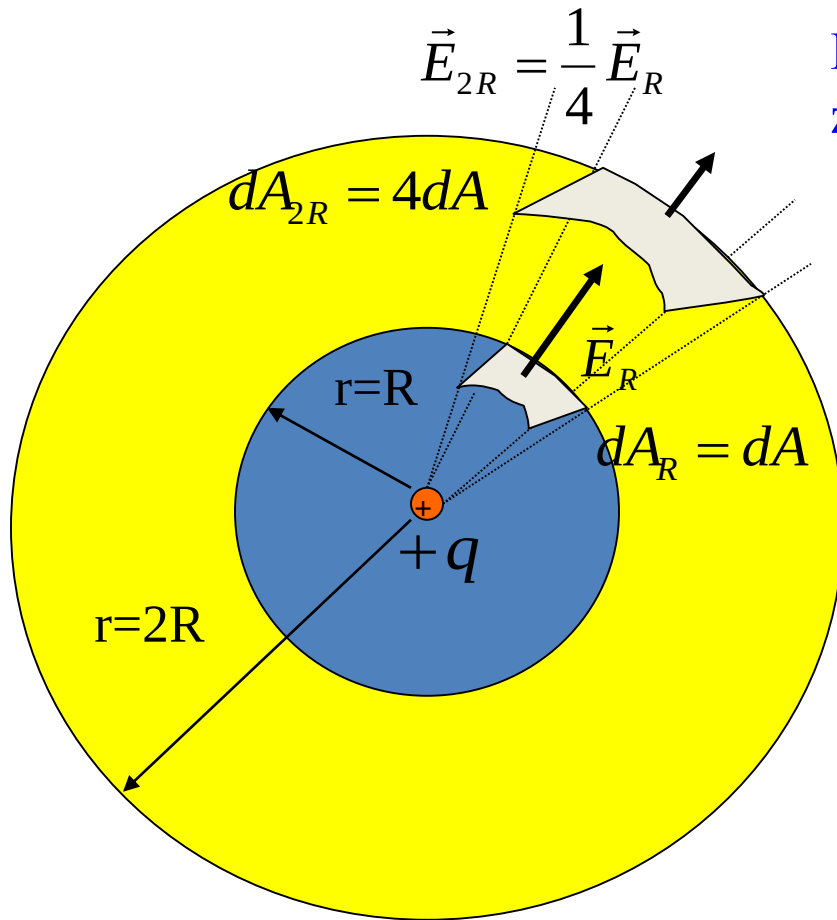


$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R^2} \quad \text{at } r=R$$

$$\Phi_E = EA = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R} (4\pi R^2) = \frac{q}{\epsilon_0}$$

Ak1 R yüzey yarıçapından bağımsızdır .

❑ **Durum1:** Bir tek pozitif q yükünün alanı



Küçük bir küreden geçen her alan çizgisi aynı zamanda daha büyük bir küreden de geçer

Her bir küre boyunca toplam akı aynıdır.

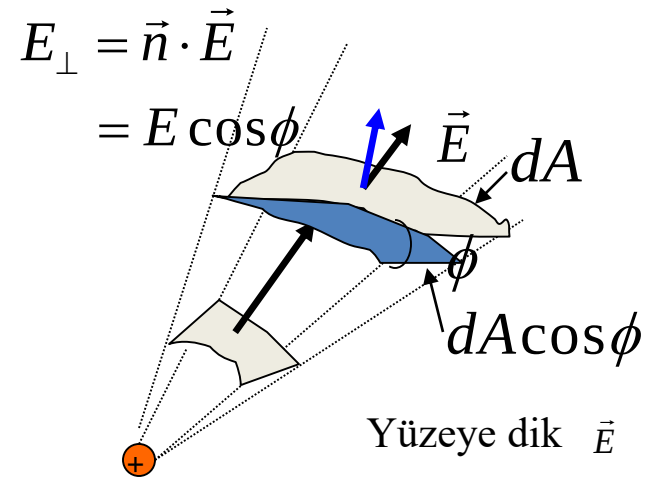
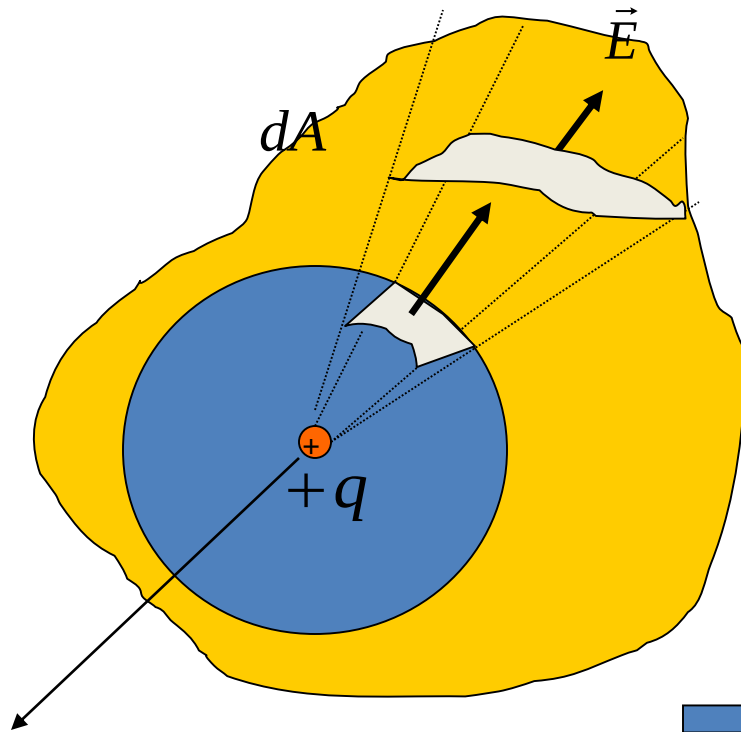
Benzerlik dA gibi yüzeyin her bir parçası için doğrudur.

$$d\Phi_{E_R} = E_R dA_R = \frac{1}{4} E_R 4dA_R = E_{2R} dA_{2R} = d\Phi_{E_{2R}}$$

$$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

Yükü kaplayan kapalı yüzeyi sağlayan her boyut veya her şekil için bu doğrudur.

❑ **Durum 2:** Bir tek pozitif yükün alanı (Genel yüzey)

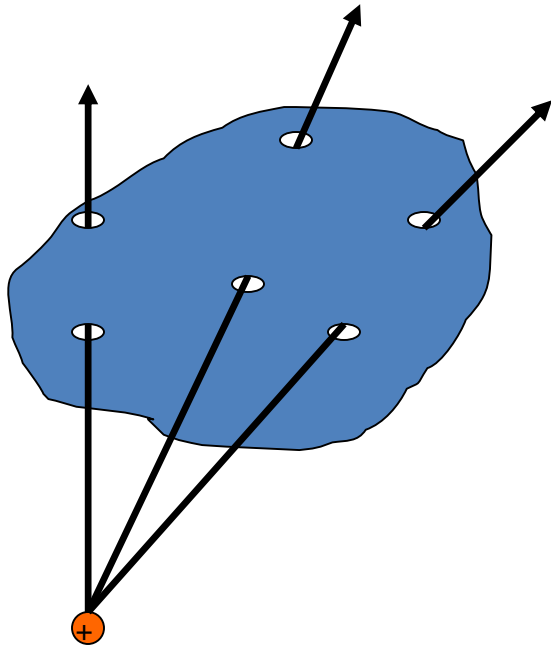


$$d\Phi_E = E_{\perp} dA = E \cos\phi dA$$



$$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

❑ **Durum 3:** İçinde yük bulunmayan kapalı bir yüzey



$$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = 0$$



İçeri giren elektrik alan çizgileri, dışarı çıkar.
Elektrik alan çizgilerinin alanın bir bölgesinde başlayabilmesi ya da bitebilmesi ancak o bölge içinde yük mevcutken olur.

❑ Gauss kanunu

$$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{encl}}{\epsilon_0}; Q_{encl} = \sum_i q_i, \vec{E} = \sum_i \vec{E}_i$$

Kapalı yüzey boyunca toplam elektrik akı yüzey içindeki net elektrik yükünün ϵ_0 a bölümüne eşittir

Gauss Kanunu

- Gauss yasası, kapalı bir yüzeyden (gauss yüzeyi) geçen net elektrik akısıyla, yüzey tarafından sarılan yük arasındaki genel bağıntıdan bahseder.

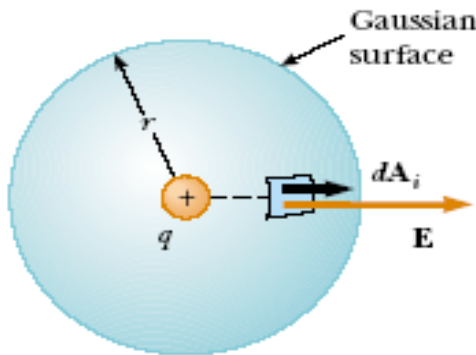
Küre yüzeyinden geçen elektrik alanın büyüklüğü;

$$E = k_e q / r^2$$

$$E \cdot \Delta A_i = E \Delta A_i$$

$$\Phi_E = \oint E \cdot dA = \oint E dA = E \oint dA$$

$$\oint dA = A = 4\pi r^2$$



Ref: Fen ve Mühendislik için Fizik 2,
Serway & Beichner



Karl Friedrich Gauss

German mathematician and astronomer (1777–1855)

Gauss received a doctoral degree in mathematics from the University of Helmstedt in 1799. In addition to his work in electromagnetism, he made contributions to mathematics and science in number theory, statistics, non-Euclidean geometry, and cometary orbital mechanics. He was a founder of the German Magnetic Union, which studies the Earth's magnetic field on a continual basis.

Gauss Kanunu

Bir q yükünü saran r yarıçaplı küresel bir gauss yüzeyinden geçen net akı;

$$\Phi_E = \frac{k_e q}{r^2} (4\pi r^2) = 4\pi k_e q$$

$$k_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

$$\Phi_E = \frac{q}{\epsilon_0}$$

Küresel yüzeyden geçen net akı, yüzey içindeki yükle orantılıdır!

GAUSS YASASI

Kapalı yüzey tek bir q yükü yerine $q_1, q_2, q_3, \dots$ yüklerini içersin. Herhangi bir noktadaki bileşke elektrik alan $\mathbf{E}$ her yükün o noktada yarattığı elektrik alanların toplamıdır.

$$\oint \vec{\mathbf{E}} \cdot d\vec{\mathbf{A}} = \oint (\vec{\mathbf{E}}_1 + \vec{\mathbf{E}}_2 + \dots) \cdot d\vec{\mathbf{A}}$$

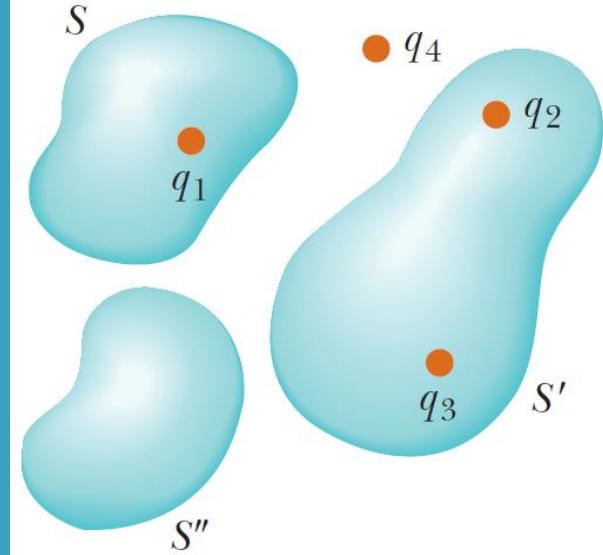
Şimdi yandaki şekli inceleyelim:

- ❖ S yüzeyi yalnız q_1 yükünü sarmaktadır. Bu nedenle S 'den geçen net akı q_1/ϵ_0 'dir. S 'nin dışındaki q_2, q_3 ve q_4 yüklerinin S 'den geçirdiği akı sıfırdır. Çünkü bu yüklerin oluşturduğu elektrik alan çizgileri bir noktadan S 'ye girip diğer bir noktadan çıkmaktadır.
- ❖ S' yüzeyi q_2 ve q_3 yüklerini sardığından S' 'den geçen net akı $(q_2+q_3)/\epsilon_0$ 'dir.
- ❖ İçinde yük bulunmadığından S'' 'den geçen net akı sıfırdır.
- ❖ q_4 , yüzeylerin hiçbirinden geçen net akıya katkı yapmaz çünkü

yüzeylerin dışında yer almaktadır.

Sonuç olarak, Gauss yasasına göre herhangi bir kapalı yüzeyden geçen net akı

$$\Phi_E = \oint \vec{\mathbf{E}} \cdot d\vec{\mathbf{A}} = \frac{q_{\text{in}}}{\epsilon_0}$$

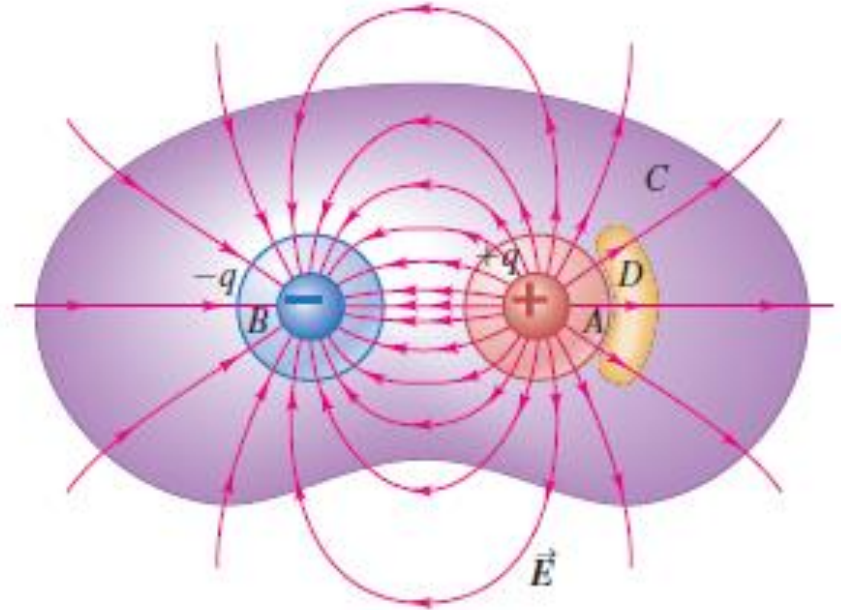


Gauss yasası her kapalı yüzey için geçerlidir.

Kapalı yüzey içindeki net yükü belirlerken ,yüklerin işaretlerini dikkate almak gerekir.

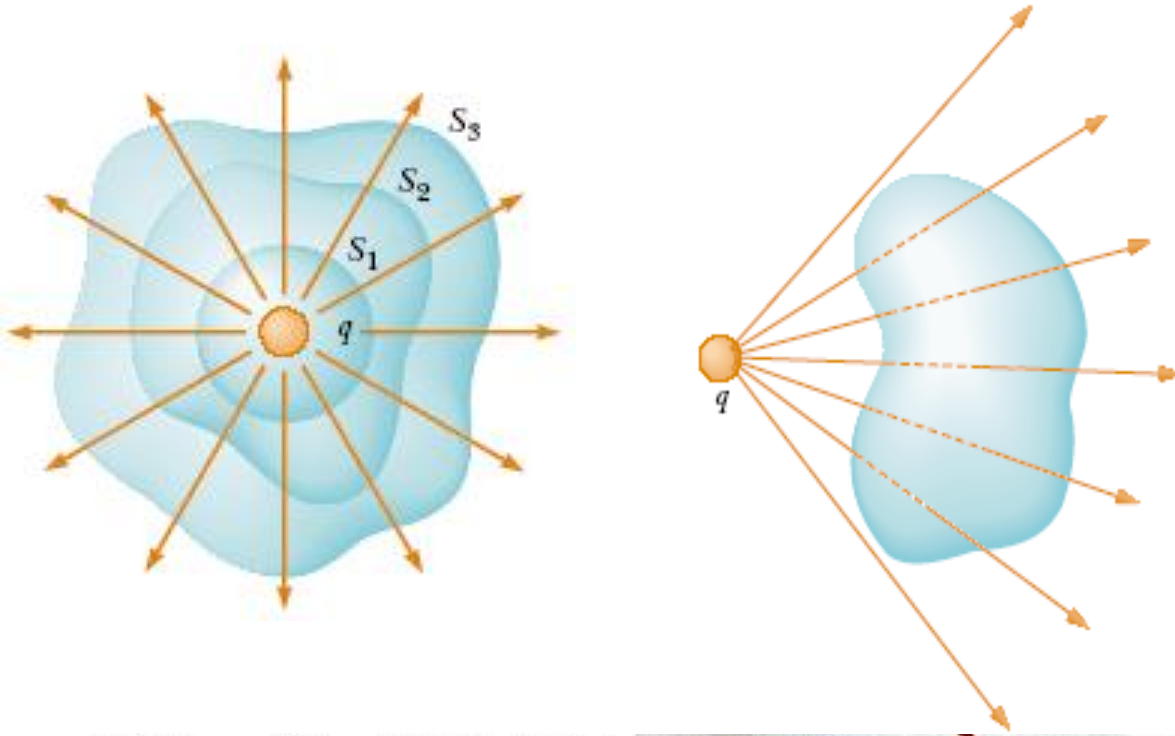
Gauss yasasını uygularken, akıya katkıları olmadığı için yüzeyin dışındaki yükler işleme katılmaz.

- **A yüzeyindeki net yük $+q$**
- **B yüzeyindeki net yük $-q$**
- **C yüzeyindeki net yük $+q+(-q)=0$**
- **D yüzeyindeki net yük sıfırdır.**



Gauss Kanunu

Herhangi kapalı bir yüzeyden geçen net elektrik akısı, yüzeyin biçiminden bağımsızdır ve nokta bir q yükünü saran her hangi bir kapalı yüzeyden geçen net akı q/ϵ_0 dır.



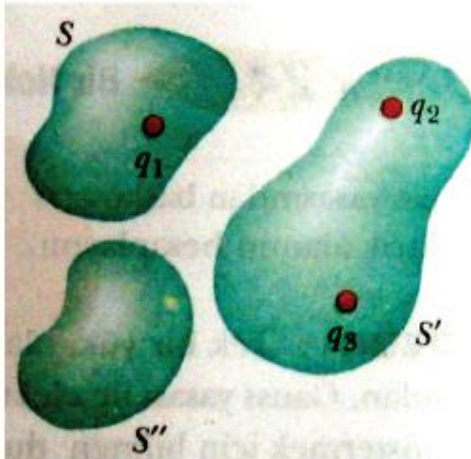
Yük sarmayan kapalı bir yüzeyden geçen net elektrik akısı sıfırdır!

Gauss Kanunu

Gauss yasası, yüksek simetrik yük dağılımından ileri gelen toplam elektrik akısını hesaplamada kullanılır.

Herhangi bir kapalı yüzeyden geçen net akı;

$$\Phi_E = \oint E \cdot dA = \frac{q_{iç}}{\epsilon_0}$$



Herhangi kapalı bir yüzeyden geçen net elektrik akısı yalnızca o yüzey içindeki yüke bağlıdır. S, S' ve S'' yüzeylerinden geçen net akıları yazabilir misiniz?

Gauss Yasasının Yüklü Yalıtkanlara Uygulanması

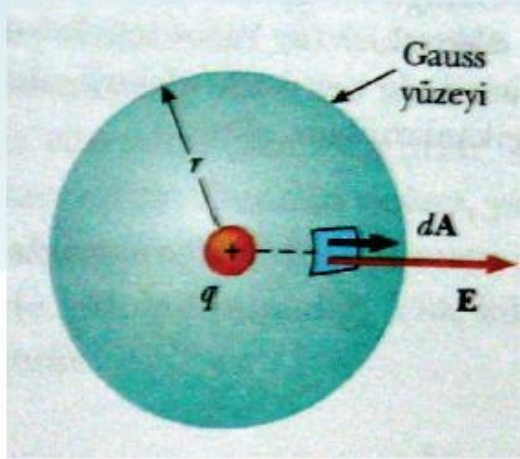
- Gauss kanunu bütün yük dağılımları ve kapalı yüzeyler için geçerlidir
- Gauss yasası kullanılarak toplam elektrik akısının hesaplanması yüksek simetrlili yük dağılımları için oldukça kullanışlıdır
- Gauss yüzeyi olarak bilinen bu yüksek simetriye sahip, yük dağılımı verilmişse Gauss yasası kullanılarak, bu yüzeydeki elektrik alan vektörü bulunabilir
- Aynı şekilde elektrik alanı verilmişse yük dağılımı hesaplanabilir.

Tablo: Gauss Yasası kullanılan tipik elektrik alan hesaplamaları

Charge Distribution	Electric Field	Location
Insulating sphere of radius R , uniform charge density, and total charge Q	$\begin{cases} k_e \frac{Q}{r^2} \\ k_e \frac{Q}{R^3} r \end{cases}$	$r > R$ $r < R$
Thin spherical shell of radius R and total charge Q	$\begin{cases} k_e \frac{Q}{r^2} \\ 0 \end{cases}$	$r > R$ $r < R$
Line charge of infinite length and charge per unit length λ	$2k_e \frac{\lambda}{r}$	Outside the line
Infinite charged plane having surface charge density σ	$\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$	Everywhere outside the plane
Conductor having surface charge density σ	$\begin{cases} \frac{\sigma}{\epsilon_0} \\ 0 \end{cases}$	Just outside the conductor Inside the conductor

Örnek 8:

Gauss yasasından başlayarak, yalıtılmış bir q nokta yükünün elektrik alanını hesaplayınız



Ref: Fen ve Mühendislik için Fizik 2,
Serway & Beichner

$$\Phi_E = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \oint E dA = \frac{q}{\epsilon_0}$$

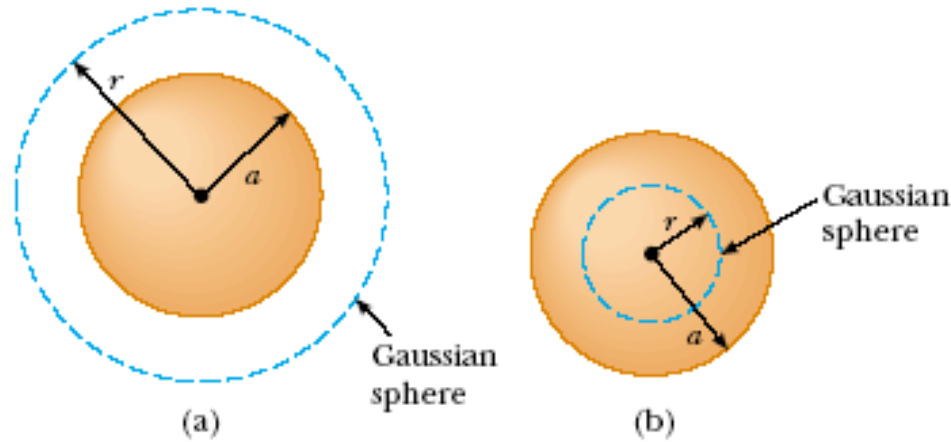
By symmetry, E is constant everywhere on the surface, which satisfies condition (1), so it can be removed from the integral. Therefore,

$$\oint E dA = E \oint dA = E(4\pi r^2) = \frac{q}{\epsilon_0}$$

where we have used the fact that the surface area of a sphere is $4\pi r^2$. Now, we solve for the electric field:

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} = k_e \frac{q}{r^2}$$

a yarıçaplı, yalıtkan, dolu bir kürenin düzgün yük yoğunluğu ρ ve toplam pozitif yükü Q dür. a) Kürenin dışındaki bir noktada, elektrik alan büyüklüğünü hesaplayınız. b) Kürenin içindeki bir noktada, elektrik alan büyüklüğünü bulunuz



$$(1) \quad E = k_e \frac{Q}{r^2} \quad (\text{for } r > a)$$

$$q_{\text{in}} = \rho V' = \rho \left(\frac{4}{3} \pi r^3 \right)$$

(1) and (2) are satisfied. Therefore, Gauss's law in the region $r < a$ gives

$$\oint E dA = E \oint dA = E (4\pi r^2) = \frac{q_{\text{in}}}{\epsilon_0}$$

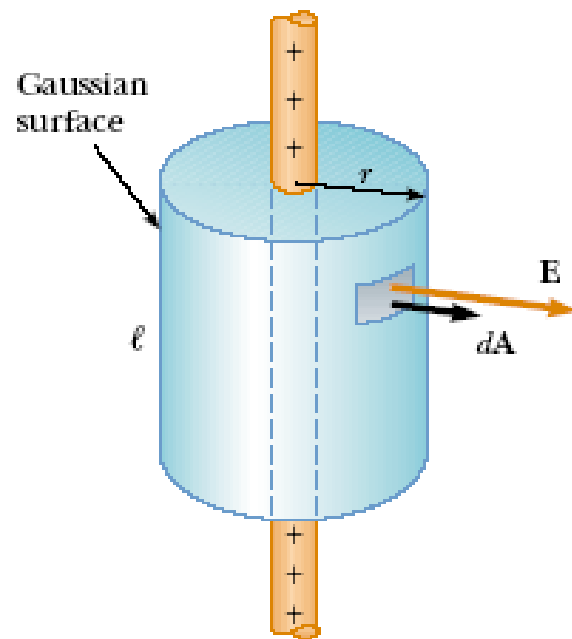
Solving for E gives

$$E = \frac{q_{\text{in}}}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\rho \left(\frac{4}{3} \pi r^3 \right)}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\rho}{3\epsilon_0} r$$

Because $\rho = Q / \left(\frac{4}{3} \pi a^3 \right)$ by definition and because $k_e = 1/4\pi\epsilon_0$, this expression for E can be written as

$$(2) \quad E = \frac{Qr}{4\pi\epsilon_0 a^3} = k_e \frac{Q}{a^3} r \quad (\text{for } r < a)$$

λ Sabit doğrusal yük yoğunluklu, sonsuz uzunlukta, doğrusal artı bir yükten r uzaklığında elektrik alanını bulunuz.



(a)

The total charge inside our gaussian surface is $\lambda\ell$. Applying Gauss's law and conditions (1) and (2), we find that for the curved surface

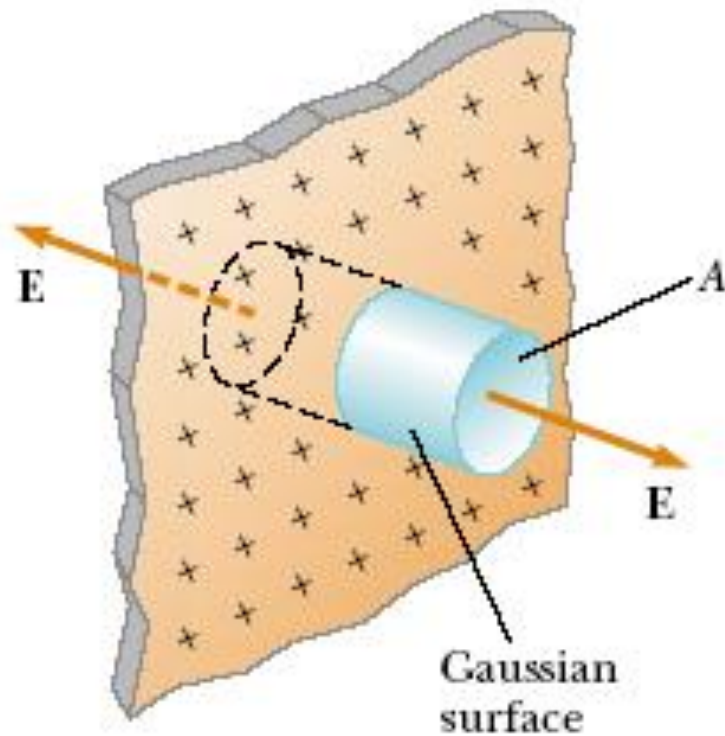
$$\Phi_E = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = E \oint dA = EA = \frac{q_{\text{in}}}{\epsilon_0} = \frac{\lambda\ell}{\epsilon_0}$$

The area of the curved surface is $A = 2\pi r\ell$; therefore,

$$E(2\pi r\ell) = \frac{\lambda\ell}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} = 2k_e \frac{\lambda}{r}$$

σ Düzgün yüzey yük yoğunluklu, yalıtkan, sonsuz artı yüklü bir düzlemin elektrik alanını bulunuz.



Noting that the total charge inside the surface is $q_{\text{in}} = \sigma A$, we use Gauss's law and find that the total flux through the gaussian surface is

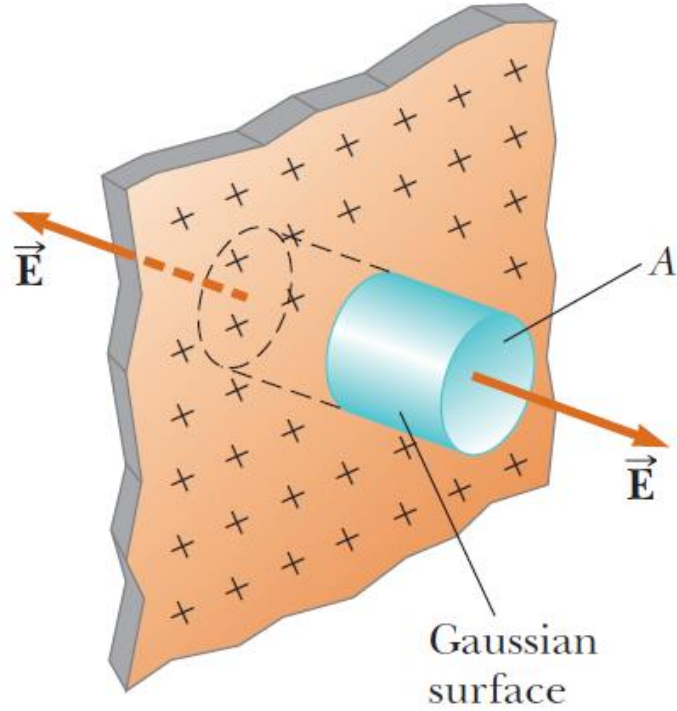
$$\Phi_E = 2EA = \frac{q_{\text{in}}}{\epsilon_0} = \frac{\sigma A}{\epsilon_0}$$

leading to

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

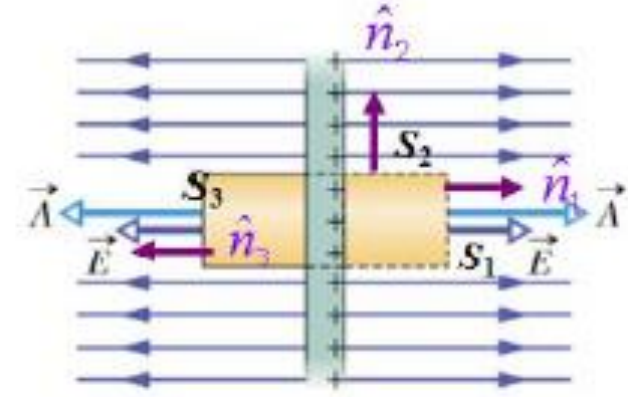
Örnek 12: σ düzgün yüzeysel yük yoğunluğuna sahip yalıtkan, sonsuz artı yüklü bir düzlemin elektrik alanını bulunuz.

Ref: Fen ve Mühendislik için Fizik 2, Serway & Beichner



Simetri nedeniyle elektrik alan plakaya dik dışarı doğru büyüklüğü dik, ve her yerde aynıdır. Şekildeki gibi, plakanın ortadan kestiği, kesit alanı A olan silindirik bir Gaussyen yüzey seçebiliriz.

Silindiri üç farklı yüzeyden oluşmuş gibi düşünebiliriz: Sağ kesit S_1 , yanal yüzey S_2 ve sol kesit S_3 . Yüzeyden geçen net akı, $\Phi = \Phi_1 + \Phi_2 + \Phi_3$ olacaktır.



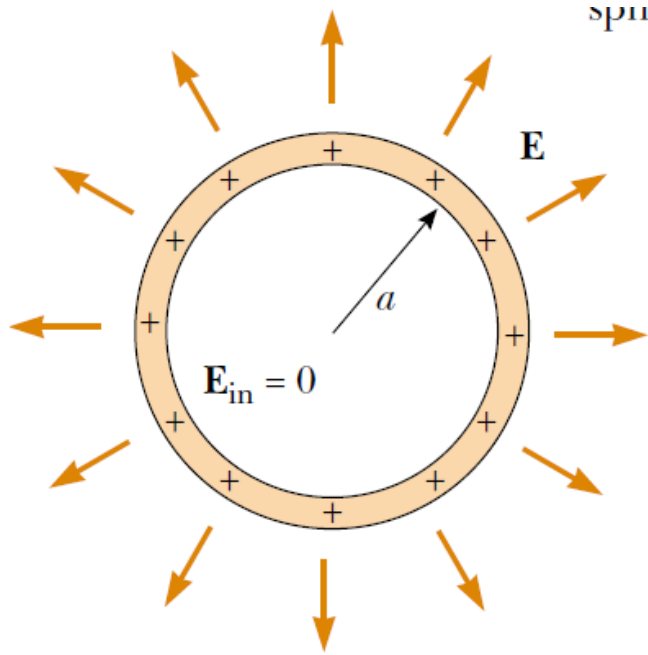
$$\Phi_1 = \Phi_3 = EA \cos 0 = EA \text{ ve } \Phi_2 = 0 (\theta = 90^\circ)$$

$$\Phi = 2EA$$

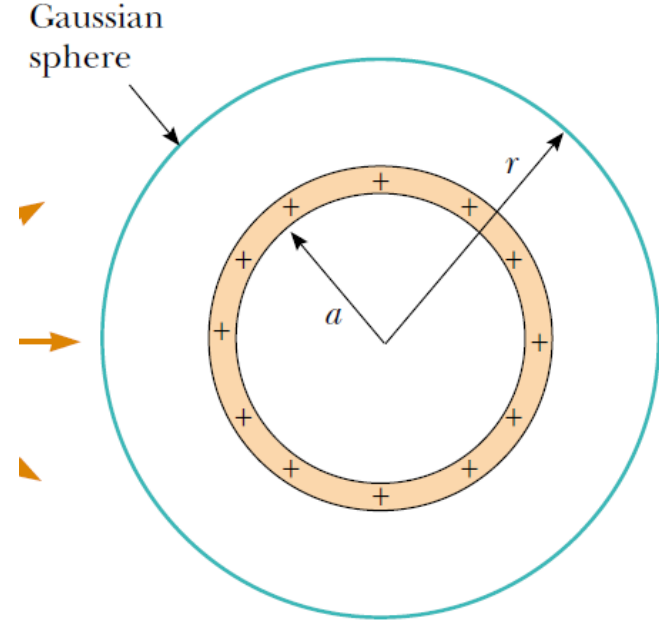
$$\text{Gauss yasasından: } \Phi = \frac{q_{\text{iç}}}{\epsilon_0} = \frac{\sigma A}{\epsilon_0} \rightarrow E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}.$$

Örnek 13: Q yükü a yarıçaplı ince küresel bir kabuğun yüzeyine düzgün olarak dağılmıştır.

a) Kabuğun içinde, **b)** Kabuğun dışında elektrik alanı Gauss yasasından yararlanarak bulunuz.

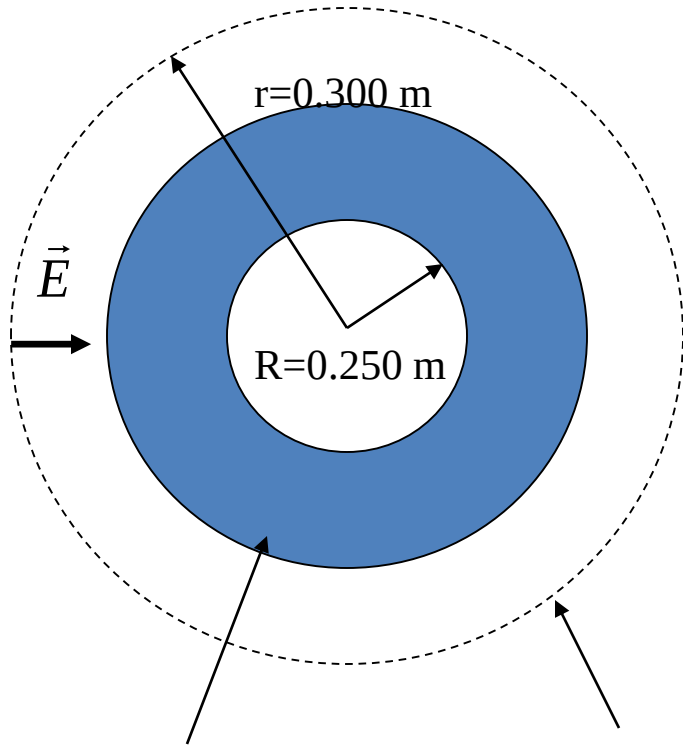


a) İletken kabuğun içinde elektrik alan sıfır olacaktır.



b) Dışındaki elektrik alan $E = k_e \frac{Q}{r^2}$

Alıştırma: Yüklü içi boş kürenin alanı



$$E = 1.80 \times 10^2 \text{ N/C}$$

$$E_{\perp} = -E$$

$$\Phi_E = \oint E_{\perp} dA = -E(4\pi r^2) = \frac{q}{\epsilon_0}$$

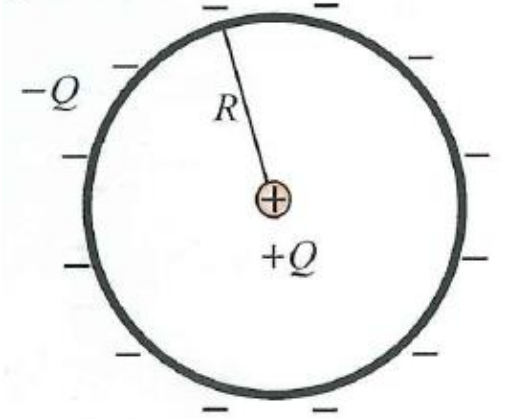
$$q = -E(4\pi\epsilon_0 r^2) = -0.801 \text{ nC}$$

İçi boş yüklü küre

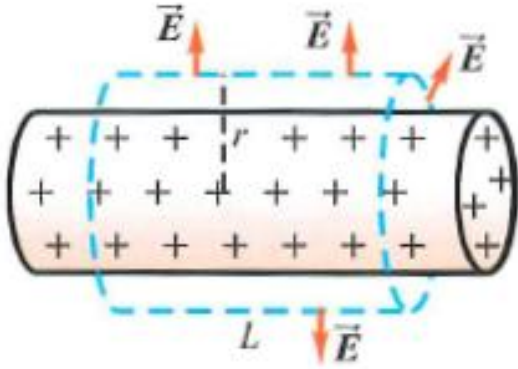
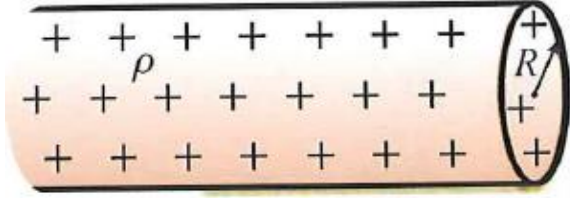
Gauss yüzeyi

Örnek 14: Üzerinde düzgün dağılmış $-Q$ yükü bulunan R yarıçaplı küresel kabuğun merkezine noktasal $+Q$ yükü konulmuştur.

a) Küresel kabuğun içinde, **b)** Kabuğun dışında elektrik alanı Gauss yasasından yararlanarak bulunuz.



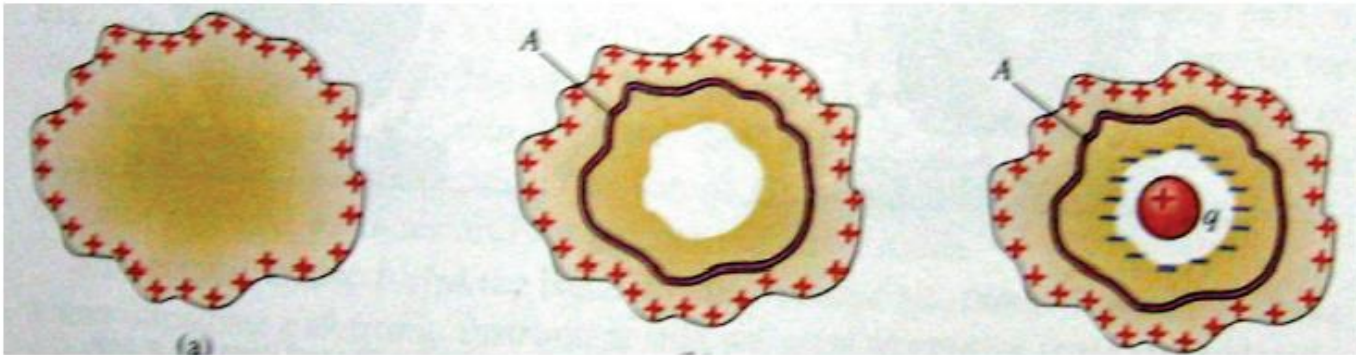
Örnek 15: Sonsuz silindir. Yarıçapı R olan sonsuz uzunlukta bir silindir hacmi içinde düzgün ρ hacim yük yoğunluğu vardır. Silindir dışında ve içinde kalan bölgelerde elektrik alanı bulun.



Elektrostatik Dengedeki İletkenler

İletken maddeler içinde net bir yük hareketi olmadığı için madde elektrostatik dengededir

Elektrostatik dengedeki bir iletkenin özellikleri; 1) İletken içinde her yerde elektrik alan sıfırdır, 2) Yalıtılmış bir iletkende bir yük varsa bu yük, iletkenin yüzeyinde bulunur, 3) Yüklü bir iletkenin hemen dışındaki elektrik alanı iletken yüzeyine dik σ/ϵ_0 büyüklüğündedir, 4) Düzgün biçimli olmayan bir iletkende, yüzeyin eğrilik yarıçapının en küçük olduğu yerlerde yüzeysel yük yoğunluğu en büyüktür.



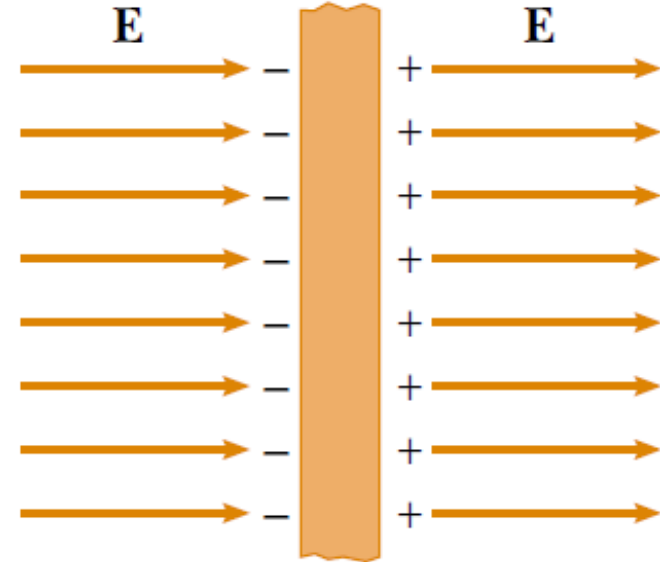
Ref: University Physics, Young & Freedman, Pearson Addison Wesley

Elektrostatik Dengedeki İletkenler

Bakır gibi iyi bir elektriksel iletken, atomlara bağılı olmayan ve madde içinde serbestçe dolaşabilen elektronlara sahiptir. İletken içinde net bir yük hareketi olmadığından, iletken elektrostatik dengededir. Elektrostatik dengedeki aşağıdaki özelliklere sahiptir:

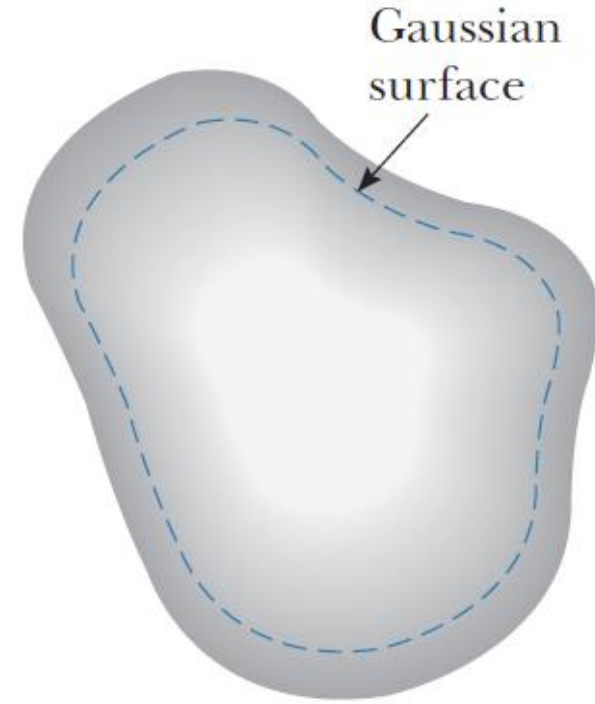
1. İletken içinde her yerde elektrik alanı sıfırdır.

Bu sıfır alanın nasıl elde edilebileceğini araştıralım. Dış elektrik alan uygulanmadan önce serbest elektronlar iletken içerisinde düzgün olarak dağılmışlardır. Dış elektrik alan uygulandığında serbest elektronlar Şekil de sola doğru hızlanarak, sol yüzeyde eksi bir yük düzleminin, sağda ise artı yük düzleminin oluşmasına yol açarlar. Bu yükler dış elektrik alanına karşı koyan iletken içinde ek bir elektrik alanını meydana getirirler. Elektronlar hareket ettikçe iletken içinde net elektrik alanı sıfır olacak biçimde, iç elektrik alanının büyüklüğü dış elektrik alanına eşit oluncaya dek yüzey yük yoğunluğu artar. İyi iletkenlerde iletkenin dengeye ulaşması için geçen süre 10^{-16} s mertebesinde. Bu süre birçok amaç için ani olarak düşünülebilir.



2. Yalıtılmış bir iletkendeki herhangi bir yük fazlalığı, iletkenin tamamen yüzeyinde bulunur.

Elektrostatik dengedeki bir iletkenin ikinci özelliğinin doğrulanması Gauss yasasıyla yapılabilir. Şekil de geliş güzel biçimli yalıtılmış bir iletken görülmektedir. İletken içerisinde yüzeye istenildiği kadar yakın bir gauss yüzeyi çizilebilir. Biraz önce gösterildiği gibi, elektrostatik dengedeki bir iletken içinde her yerde elektrik alan sıfırdır. Bu nedenle gauss yüzeyinin her noktasında da elektrik alan sıfır olmalıdır. Buna göre bu gauss yüzeyinden geçen net akı sıfırdır. Bu sonuç ile Gauss yasasından, gauss yüzeyi içindeki net yükün sıfır olduğu sonucu çıkarılır. Gauss yüzeyi içinde (iletken yüzeyine istenildiğince yakın olabilir) net yük sıfır olacaktır.



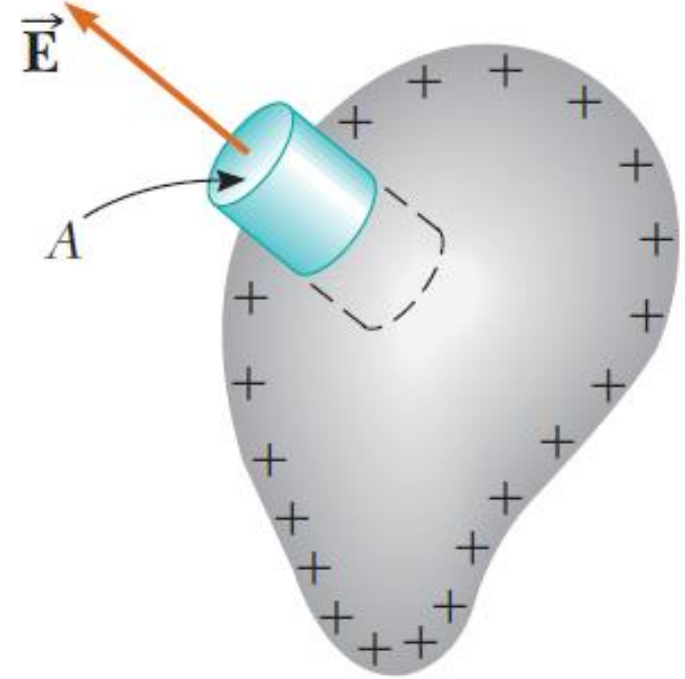
3. Yüklü bir iletkenin hemen dışındaki elektrik alanı iletkenin yüzeyine dik olup σ/ϵ_0 büyüklüğündedir. Burada σ , elektrik alanı hesaplanan noktadaki yüzeyce yük yoğunluğudur.

Üçüncü özelliği doğrulamak için gauss yasası kullanılabilir. Bunun için tabanları iletken yüzeyine paralel küçük silindir biçiminde bir gauss yüzeyi uygun olur (Şek. 24.18). Silindirin bir kısmı iletkenin hemen dışında, öteki kısmı ise içindedir. Elektrostatik denge koşulu nedeniyle alan iletken yüzeyine diktir. (E nin iletken yüzeyine paralel bir bileşeni bulunsaydı serbest yükler yüzey boyunca hareket ederdi; böyle bir durumda iletken dengede olmazdı). Buna göre silindirik gauss yüzeyinin eğri yan yüzeyi için Kesim 24.3 deki (3) koşulu sağlanır. İletkenin içinde $E = 0$ olduğundan silindirin iletken içindeki tabanından geçen akı yoktur, (4) koşulu sağlanır. Buna göre gauss yüzeyinden geçen akı, alanın gauss yüzeyine dik olduğu iletken dışındaki tabandan geçen akıdır. Bu yüzey için (1) ve (2) koşulları kullanıldığında, silindir taban yüzölçümü A , iletkenin hemen dışındaki elektrik alanı E olmak üzere akı EA dır. Gauss yasası bu yüzeye uygulandığında $q_{iç} = \sigma A$ olmak üzere;

$$\Phi_E = \oint E dA = EA = \frac{q_{in}}{\epsilon_0} = \frac{\sigma A}{\epsilon_0}$$

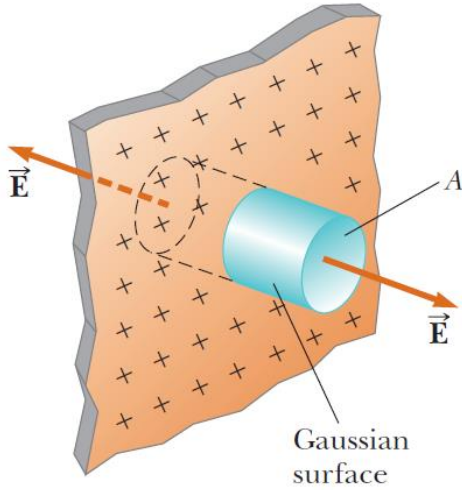
Buradan E çözüldüğünde;

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

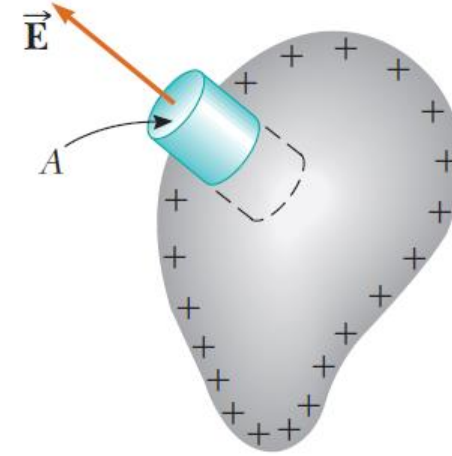


4. Düzgün biçimli olmayan bir iletkende, yüzeyce eğrilik yarıçapının en küçük olduğu sivri uçlarda, yükler toplanma eğilimi gösterir.

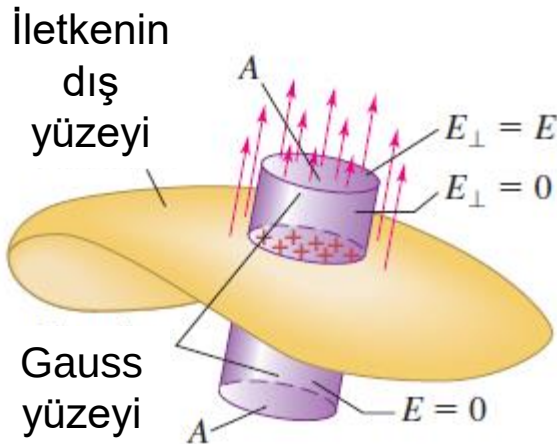
Yalıtkan ve İletken Düzlemlerdeki Yük Yoğunlukları Neden Farklı?



Yalıtkan düzlem için $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$

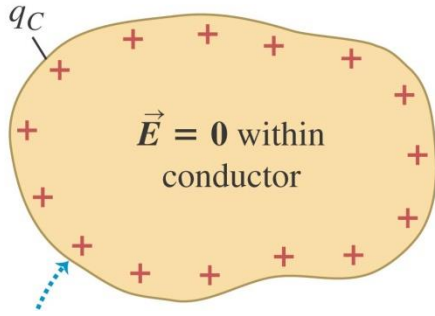


İletken düzlem için $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$

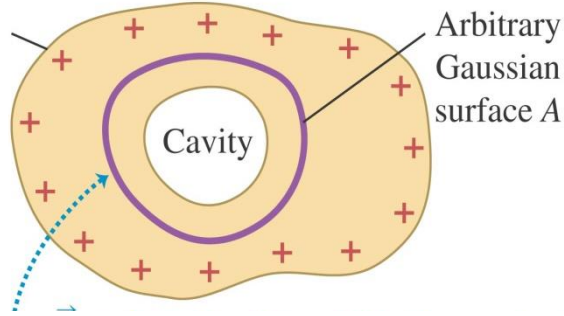


İletkenin içinde net yük ve dolayısı ile elektrik alan sıfırdır. Bir iletkende tüm yük dış yüzeyde toplanır. Buna göre Gauss yüzeyinin iletkenin içinde kalan kısmında elektrik alan sıfır olacaktır.

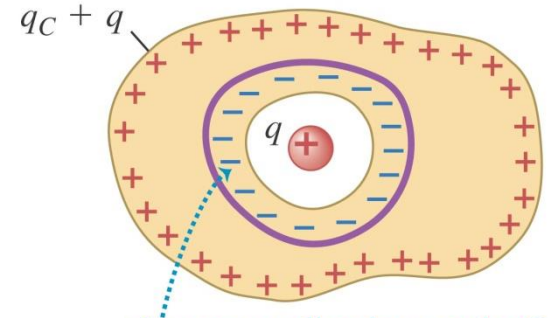
Elektrostatik Dengedeki İletkenler



İletken elektrostatik dengede olduğundan iletkenin içinde $E=0$ olacaktır. Yük yüzeyde toplanmıştır.

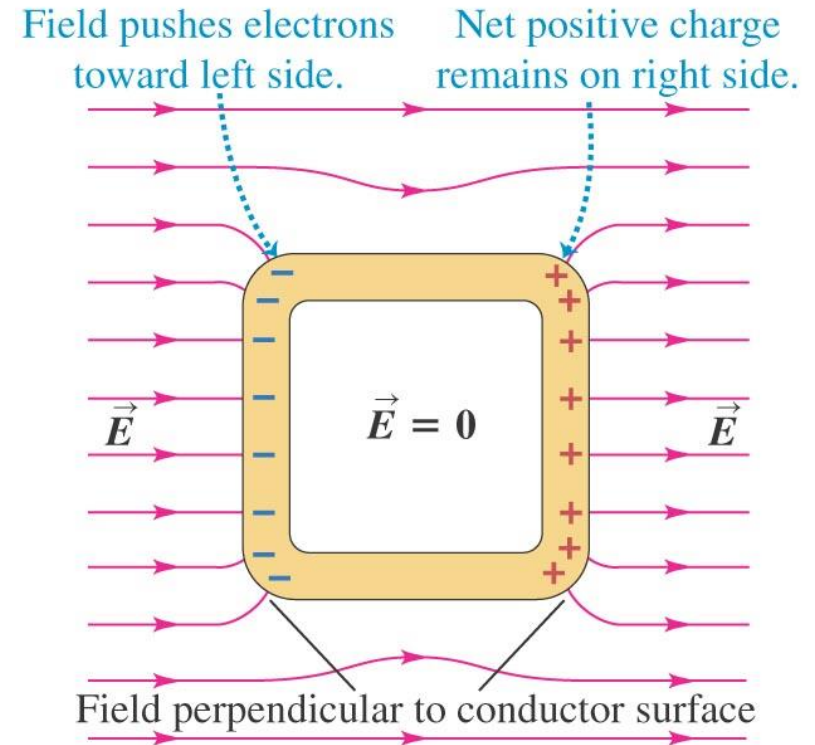


İletken elektrostatik dengede olduğundan iletkenin içinde $E=0$ olacaktır. Gauss yüzeyinde her noktada $E=0$ 'dır.



yüzeyinde her noktada $E=0$ olabilmesi için boşluğun yüzeyindeki toplam yük $-q$ olmalıdır.

Elektrostatik Dengeleki İletkenler

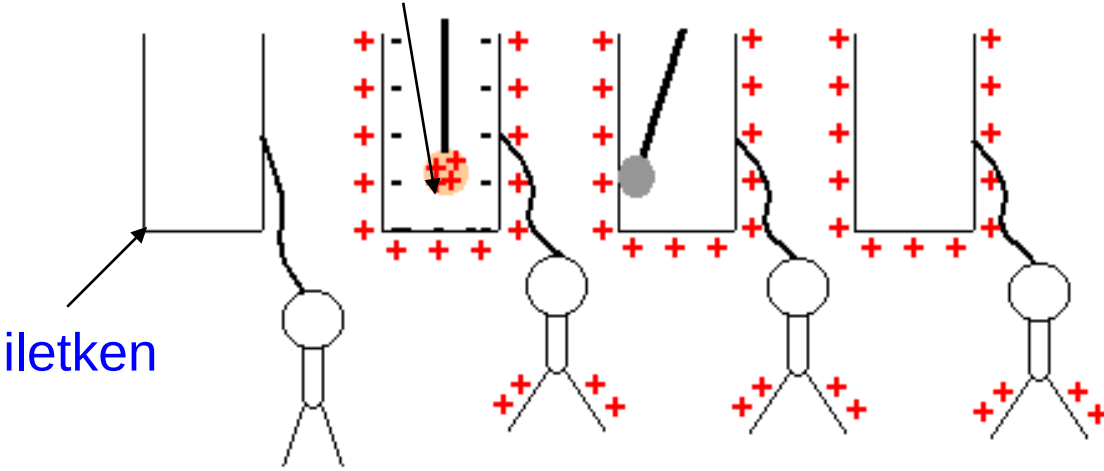


Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley.

İletkenler üzerindeki yükler

❑ Faraday'ın buz kovası deneyi

Yüklü iletken top



- (1) Faraday yüksüz metal buz kovası(metal kova) ve yüksüz elektroskop ile işe başladı
- (2) Daha sonra, dikkatli bir şekilde kovanın yanlarına dokundurmadan buz kova içerisine metal topu sarkıttı. Elektroskop' un yaprakları ayrıldı.

Bununla birlikte, ayrılma derecesi metal topun yerleşiminden bağımsızdır. Sadece metal top tamamen geri çekildiğinde yaprakları eski pozisyonuna geri döner.

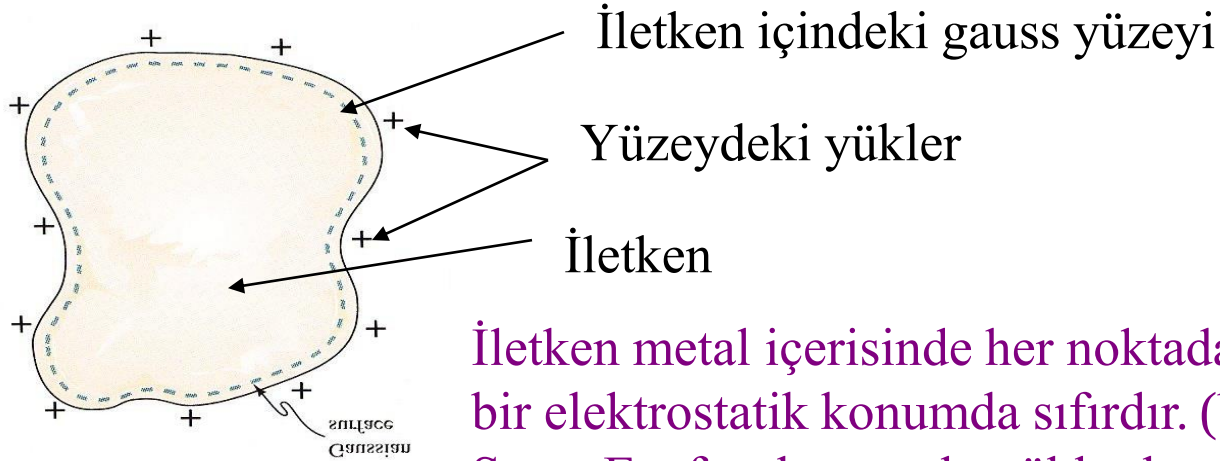
(3) Faraday şayet metal topun buz kovanın yüzeyi içine kontak etmesine müsaade edilseydi elektroskop'un yapraklarının ayrı kalacağına dikkat çekti.

(4) Daha sonra , buz kova içerisinden topu tamamen çıkardığında, yapraklar ayrı kaldı. Bununla birlikte, metal top artık yüksüzdür.

Bunun için küreye dıştan bağlı olan elektroskopun yaprakları, top kürenin içerisine dokundurulduğunda, hareket etmedi , böylece Faraday topu nötürleştirmek için iç yüzeyin yeterince yüke sahip olduğunu buldu.

Gauss kanununun iletkenlere uygulamaları

❑ İletken üzerindeki yük dağılımının elektrik alanı

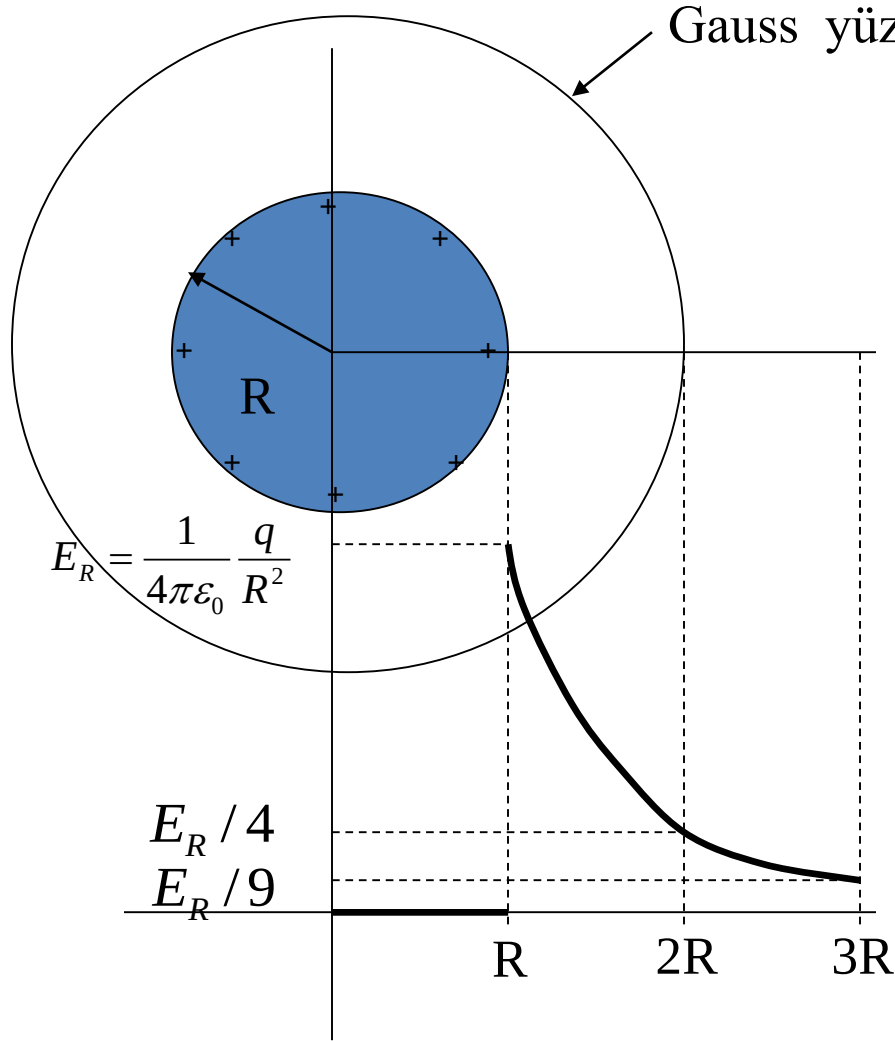


İletken metal içerisinde her noktadaki elektrik alan bir elektrostatik konumda sıfırdır. (bütün yükler hareketsizdir). Şayet E sıfır olmasaydı, yükler hareket ederdi.

- İletken içerisindeki gauss yüzeyi çizilir
- Bu yüzeyde her yerde $E=0$ dır (iletken içinde)
- Yüzey içindeki net yük sıfırdır.
- Katı iletken içerisinde herhangi bir noktada hiçbir fazla yük olmayabilir.
- Her bir fazla yük iletken yüzeyinde bulunmalıdır.
- Yüzeydeki E yüzeye diktir.

↙
↻ Gauss kanunu

Örnek 16: Yüklü iletken kürenin alanı



$$r < R: \quad \vec{E} = 0$$

$R < r$: Küre dışında bir Gauss yüzeyi çizilir

$$Q_{\text{elcl}} = q, A = 4\pi r^2$$

E = Küre yüzeyi üzerinde sabittir.

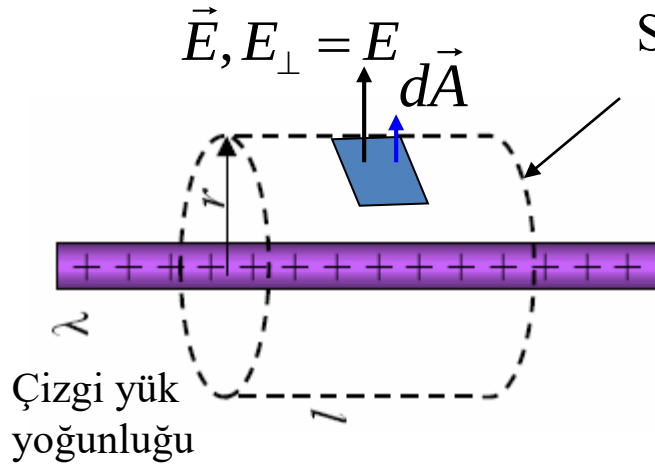
$\vec{E}$ = Küre yüzeyine diktir.

Gauss kanunundan

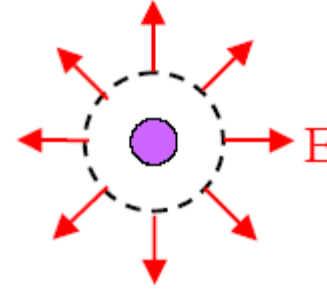
$$E(4\pi r^2) = \frac{q}{\epsilon_0} \rightarrow E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$$

$$r = R: \quad E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R^2}$$

Örnek 17: Çizgi yükün alanı



Simetriye göre seçilen Gauss yüzeyi



$$Q_{encl} = \ell \lambda$$

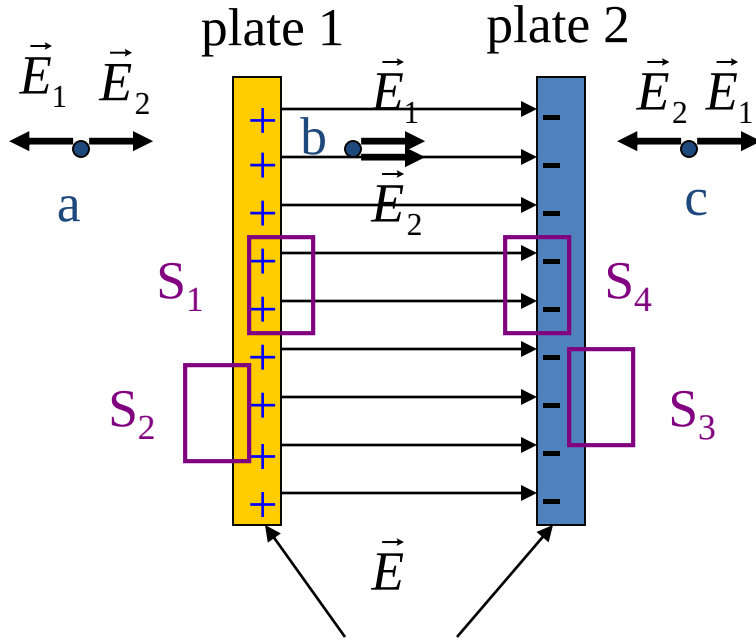
Silindirik gauss yüzeyinde $E_{\perp} = E$

$$\Phi_E = E(2\pi r\ell) = \frac{\lambda\ell}{\epsilon_0}$$



$$E = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{r}$$

Örnek 18: Zıt yüklü paralel iletken plakalar arasındaki alan



Bu yüzeyler üzerinde elektrik akı yok

Çözüm 1:

$$S_1: EA = \frac{\sigma A}{\epsilon_0} \rightarrow E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \text{ (Sağ yüzey)}$$

$$E = 0 \text{ (Sol yüzey)}$$

Dışa doğru akı

$$S_4: -EA = \frac{-\sigma A}{\epsilon_0} \rightarrow E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \text{ (Sol yüzey)}$$

$$E = 0 \text{ (Sağ yüzey)}$$

İçe doğru akı

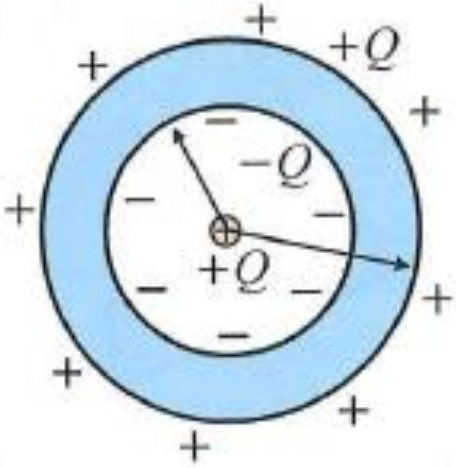
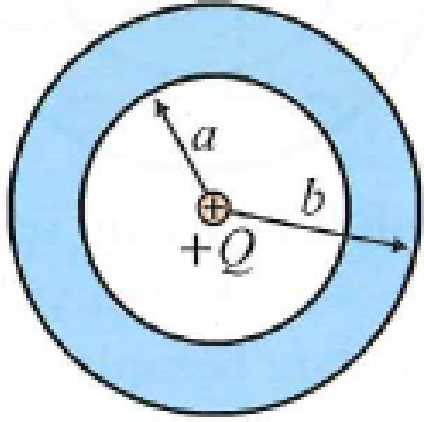
Çözüm 2:

Noktada a : $\vec{E}_1 = -\vec{E}_2 \rightarrow \vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \vec{0}$

b : $\vec{E}_1 = \vec{E}_2 \rightarrow \vec{E} = 2 \frac{\sigma}{2\epsilon_0} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$

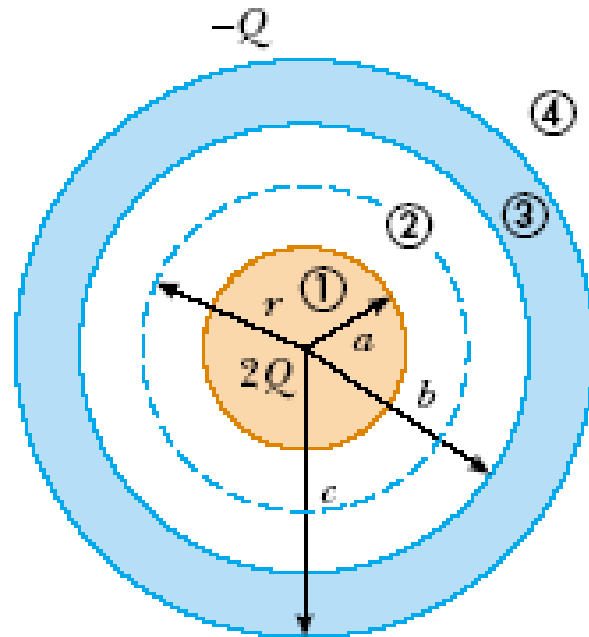
c : $\vec{E}_1 = -\vec{E}_2 \rightarrow \vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \vec{0}$

Örnek 19: İç yarıçapı a ve dış yarıçapı b olan yüksüz bir iletkenin boşluktaki merkezine noktasal bir $+Q$ yükü konulmuştur. Her üç bölgede elektrik alanı hesaplayın.



Örnek 20:

a yarı çaplı iletken, dolu bir kürede net artı $2Q$ yükü bulunuyor. İç yarı çapı b , dış yarıçapı c olan iletken küresel bir tabaka, dolu küreyle aynı merkezdedir ve net $-Q$ yükü taşımaktadır. Gauss yasasını kullanarak, tüm sistem elektrostatik dengede iken kürenin içinde, küre ile tabaka arasında, tabakanın içinde ve dışındaki elektrik alanını ve küresel yük dağılımını bulunuz.



$$r < a, \quad E_1 = 0$$

$$E_2 A = E_2 (4\pi r^2) = \frac{q_{\text{in}}}{\epsilon_0} = \frac{2Q}{\epsilon_0}$$

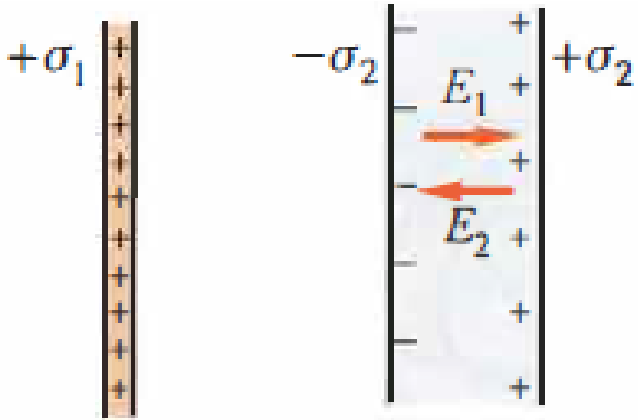
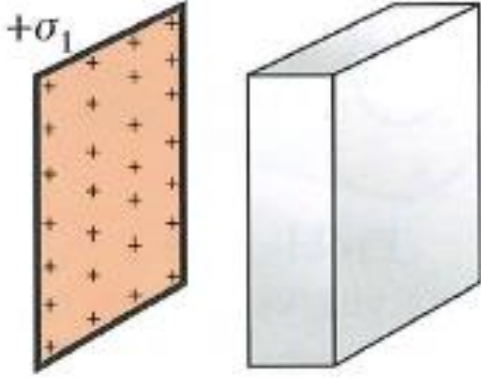
$$(a < r < b \text{ için}) \quad E_2 = \frac{2Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{2k_e Q}{r^2}$$

4 bölgesinde ($r > c$), küresel bir gauss yüzeyi seçilirse bu yüzeyin içindeki toplam yük miktarı $q = 2Q + (-Q) = Q$ olur. Burada Gauss yazası bu yüzey için uygulanırsa bu yüzeydeki elektrik alan şiddeti

$$(r > c \text{ için}) \quad E_4 = \frac{k_e Q}{r^2} \text{ bulunur.}$$

3 bölgesinde elektrik alan sıfırdır. Çünkü küresel kabuk iletken olduğu ve içerisinde yük olmadığı için içirideki elektrik alan sıfır olur.

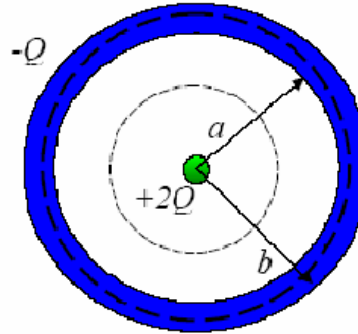
Örnek 21: Üzerinde düzgün σ_1 yüzey yük yoğunluğu taşıyan ince sonsuz yalıtkan bir düzlemin karşısına, kalın sonsuz bir iletken levha paralel olarak yerleştirilmiştir. İletken levha yüksüzdür. **(a)** İletken levhanın yüzlerinde oluşan yük yoğunluklarını bulun. **(b)** İki levha arasında elektrik alanı hesaplayın.



Alıřtırmalar

Alıřtırma 1

$-Q$ net yükü ile b dıř yarıçaplı ve a iç yarıçaplı iletken bir silindirik kabuk $+2Q$ nokta yüklü merkeze sahiptir. Her yerdeki elektrik alanı bulmak için küresel kabuk üzerindeki yük dağılımına karar vermek için Gauss kanunu kullanılır.



öncelikle $0 < r < a$ için alan bulunur.

Bu örnek 2 deki ile aynıdır ve $+2Q$ yüklü bir nokta yükten dolayı alandır.

$$E = k_e \frac{2Q}{r^2}$$

Bu $+2Q$ yüklü bir nokta yükten dolayı olan alanla aynıdır.

$a < r < b$ için alan bulunur.

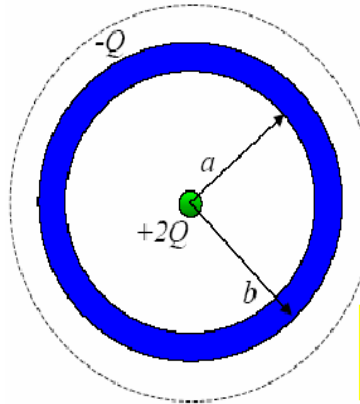
Dengedeki bir iletken içerisindeki alan sıfır olmalıdır.

Gauss kanunundan bu Q_{in} sıfırdır.

Nokta yükten bir $+2Q$ vardır. Bu yüzden küresel kabuğun iç yüzeyinde $Q_a = -2Q$ ye sahip olmalıyız. Kabuk üzerinde net yük olduğu için dış yüzey üzerindeki yükü şu şekilde bulabiliriz.

$$Q_{net} = Q_a + Q_b \quad Q_b = Q_{net} - Q_a = -Q - (-2Q) = +Q.$$

$r > b$ için alanı bulalım



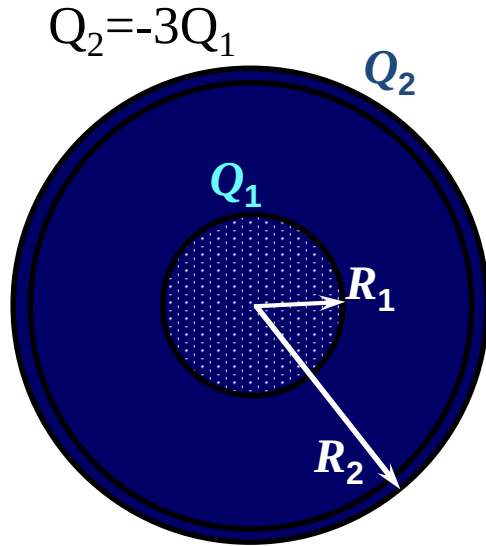
Simetri problemi küresel gauss yüzeyine her noktada dik olan ve radyal olan bu bölgedeki alan anlamına gelir. Bu yüzden, alan, Gauss yüzeyinde her noktada aynı değere sahiptir bu nedenle çözüm tam olarak örnek 2 deki gibi ilerler fakat $Q_{in} = 2Q - Q$.

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \oint_S E dA = E \oint_S dA = E(4\pi r^2)$$

Gauss kanunundan:

$$E(4\pi r^2) = \frac{Q_{in}}{\epsilon_0} = \frac{2Q - Q}{\epsilon_0} = \frac{Q}{\epsilon_0} \quad \text{or} \quad E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} = k_e \frac{Q}{r^2}$$

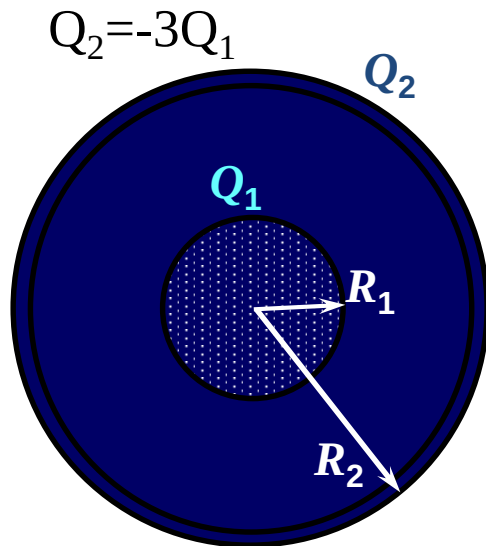
Alıştırma 2: Bir küre ve bir iletken kabuk



- Gauss kanunundan iletken içerisinde net yük olmaz, ve yük küre yüzeyi dışında bulunmalıdır.
- Küre içinde net yük olmaz.

Bu yüzden kabuk yüzeyine $-Q_1$ net yükü götürülmelidir ve yüzeyin dışına $+Q_1+Q_2$ net yükü götürülmelidir. Böylece kabuk üzerinde net yük Q_2 ye eşittir. Bu yükler düzenli bir şekilde dağılır.

$$\sigma_{inner} = -\frac{Q_1}{4\pi R_1^2} \quad \sigma_{outer} = \frac{Q_2 + Q_1}{4\pi R_2^2} = \frac{-2Q_1}{4\pi R_2^2}$$

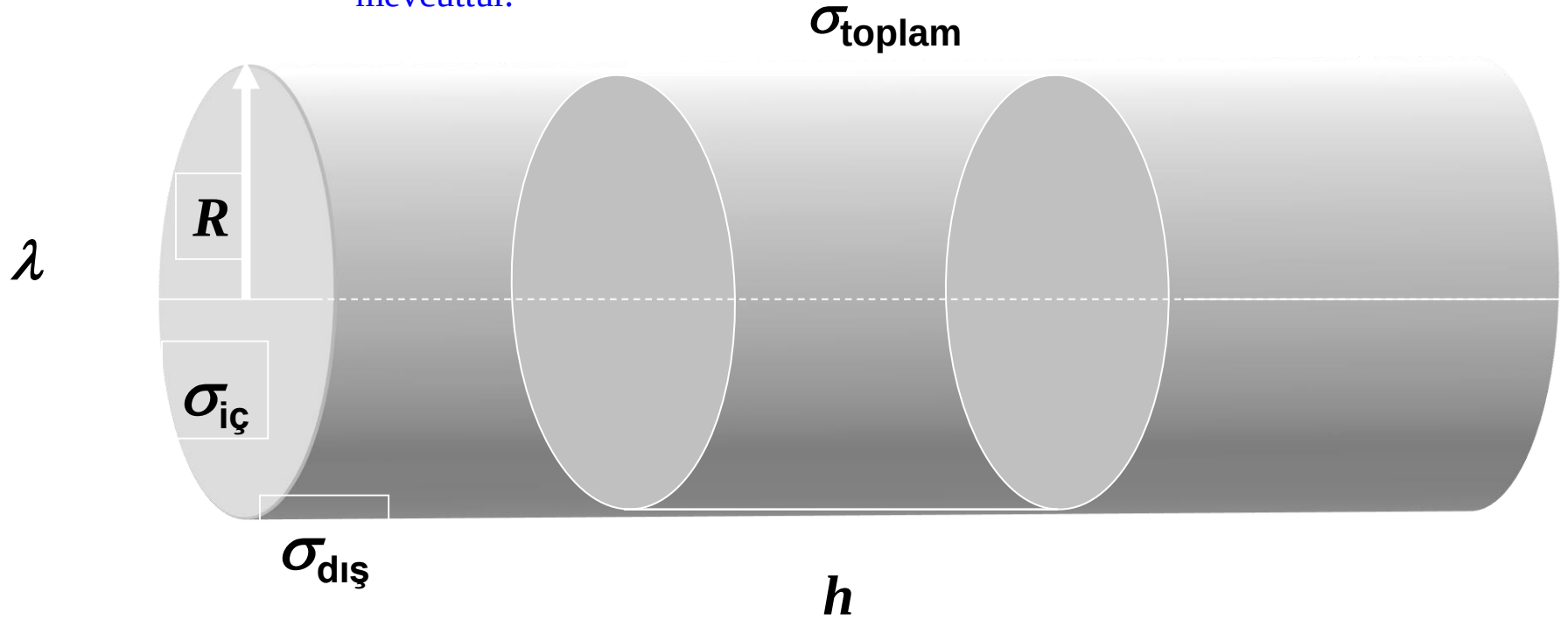


$$r < R_1 : \quad \vec{E} = 0$$

$$R_1 < r < R_2 : \quad \vec{E} = k \frac{Q_1}{r^2} \hat{r}$$

$$R_2 < r : \quad \vec{E} = k \frac{Q_1 + Q_2}{r^2} \hat{r} = -k \frac{2Q_1}{r^2} \hat{r}$$

□ **Alıştırma 3: Silindir** Silindirik kabuk içinde elektrik alan sıfırdır. Bu yüzden silindirde silindir kabuk içinde bulunan bir gauss yüzeyi seçersek , kuşatılmış net yük sıfır olur. Çizgi boyunca dış yükü dengelemek için silindir duvar içinde bir yüzey yük yoğunluğu mevcuttur.



- Silindir üzerindeki net yük yoğunluğu: σ_{total}
- Harici yük yoğunluğu : $\sigma_{\text{outer}} \rightarrow \sigma_{\text{outer}} = \sigma_{\text{total}} - \sigma_{\text{inner}} = \sigma_{\text{total}} + \frac{\lambda}{2\pi R}$
- $r (>R)$ yarıçaplı çizgi yükü çevrelenen Gauss yüzeyini çizelim;

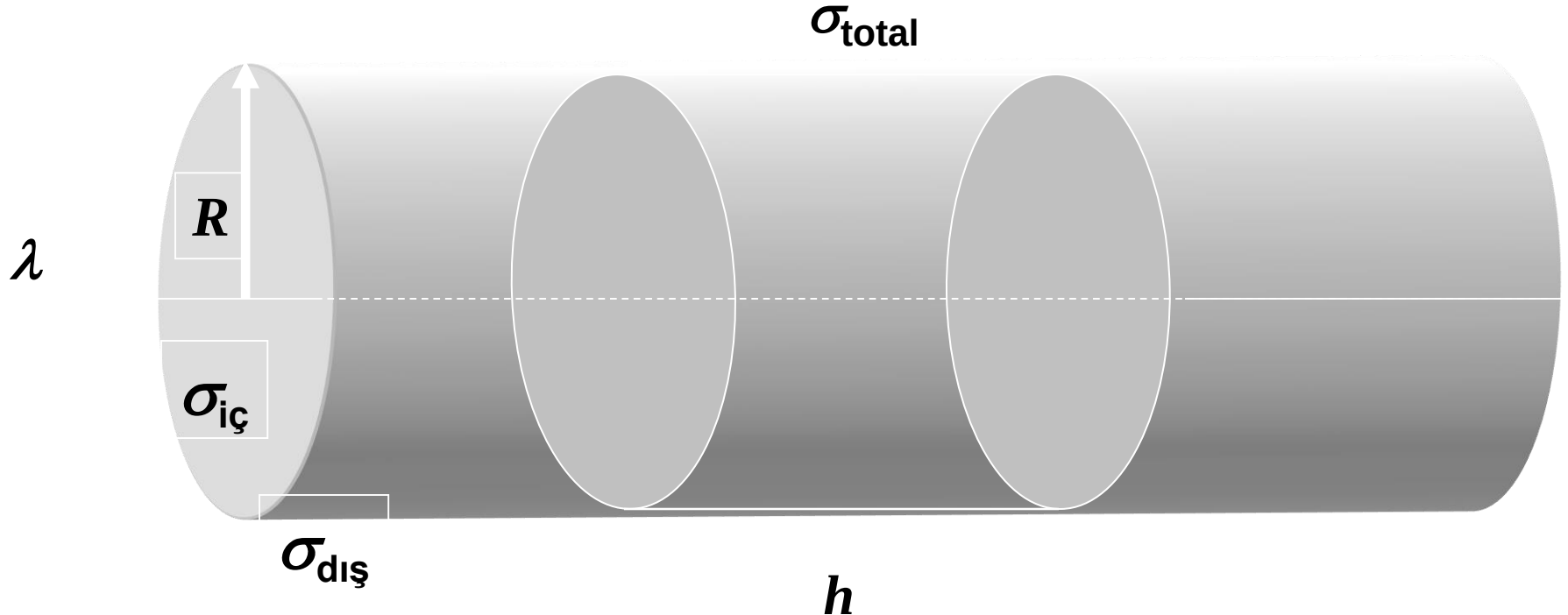
$$2\pi r h E_r = \frac{q_{\text{encl}}}{\epsilon_0}, q_{\text{encl}} = \lambda h \rightarrow E_r = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 r} \quad \text{for } r < R$$

□Alıştırma 3: devamı

• $r (>R)$ yarıçaplı çizgi yükü çevrelenen Gauss yüzeyini çizelim;

• Çizgi üzerindeki net yük: λh kabuk boyunca net yük: $Q = 2\pi R h \sigma_{total}$

$$2\pi r h E_r = \frac{q_{encl}}{\epsilon_0}, q_{encl} = Q + \lambda h \rightarrow E_r = \frac{\sigma_{total}}{\epsilon_0} \frac{R}{r} + \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \quad \text{for } r > R$$



SORULAR

1) Şekilde, S_1 den S_4 e kadar dört kapalı yüzey, $-2Q$, $+Q$ ve $-Q$ yükleriyle birlikte gösterilmişlerdir. Herbir yüzeyden geçen elektrik akısını bulunuz.

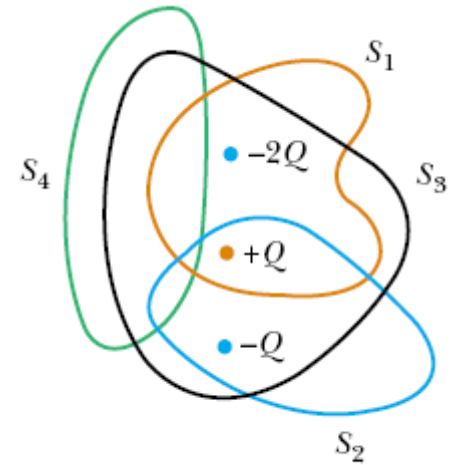
$$\Phi_E = \frac{q_{\text{in}}}{\epsilon_0}$$

Through S_1 $\Phi_E = \frac{-2Q + Q}{\epsilon_0} = \boxed{-\frac{Q}{\epsilon_0}}$

Through S_2 $\Phi_E = \frac{+Q - Q}{\epsilon_0} = \boxed{0}$

Through S_3 $\Phi_E = \frac{-2Q + Q - Q}{\epsilon_0} = \boxed{-\frac{2Q}{\epsilon_0}}$

Through S_4 $\Phi_E = \boxed{0}$



Ref: Fen ve Mühendislik için Fizik 2, Serway & Beichner

2) $0.0462 \mu\text{C}$ 'luk nokta yük bir piramidin içindedir. Piramidin yüzeyinden geçen toplam elektrik akısını bulunuz.

3) $7 \mu\text{C}$ 'luk bir yük 12 cm yarıçaplı küre şeklinde bir balonun yüzeyine düzgün olarak dağılmıştır. Balonun merkezinden (a) 10 cm (b) 12.5 cm (c) 30 uzaklıklarda elektrik alan şiddetini hesaplayınız.

Ref: Fen ve Mühendislik için Fizik 2, Serway & Beichner

4) 40 cm yarıçaplı yalıtkan bir kürede, hacmine düzgün olarak dağılmış $26 \mu\text{C}$ 'luk artı yük bulunmaktadır. Küre merkezinden (a) 0 cm (b) 10 cm (c) 40 cm ve (d) 60 cm uzaklıklarda elektrik alan şiddetini hesaplayınız.

Ref: Fen ve Mühendislik için Fizik 2, Serway & Beichner

$$(a) \ E = \frac{k_e Q r}{a^3} = \boxed{0}$$

$$(b) \ E = \frac{k_e Q r}{a^3} = \frac{(8.99 \times 10^9)(26.0 \times 10^{-6})(0.100)}{(0.400)^3} = \boxed{365 \text{ kN/C}}$$

$$(c) \ E = \frac{k_e Q}{r^2} = \frac{(8.99 \times 10^9)(26.0 \times 10^{-6})}{(0.400)^2} = \boxed{1.46 \text{ MN/C}}$$

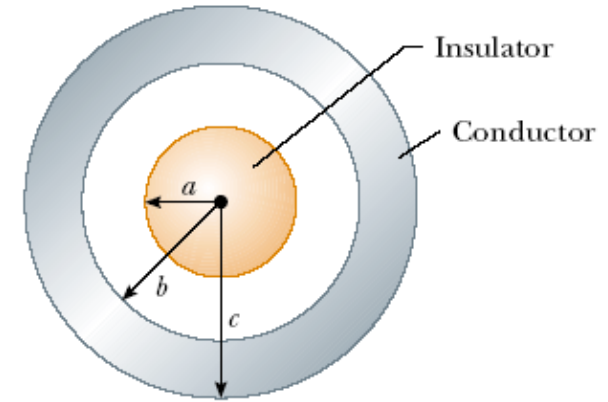
$$(d) \ E = \frac{k_e Q}{r^2} = \frac{(8.99 \times 10^9)(26.0 \times 10^{-6})}{(0.600)^2} = \boxed{649 \text{ kN/C}}$$

Herbir elektrik alanın yönü radyal olarak dışa doğrudur.

5) Küresel simetrik bir yük dağılımı, $\rho=a/r$ olmak üzere, $\rho=a/r$ yük yoğunluğuna sahiptir. Elektrik alanını r nin fonksiyonu olarak bulunuz. (Not: r yarıçaplı, dr kalınlıklı küresel bir tabakadan oluşan dV hacim elemanı $4\pi r^2 dr$ ye eşittir.)

6) İçi boş iletken bir küre, aynı merkezli olacak şekilde daha büyük iletken bir küresel kabuk içine konuluyor. İçteki kürede net $-Q$ yükü, dıştaki kürede ise $+3Q$ yükü bulunmaktadır. Yükler elektrostatik dengededir. Gauss yasasını kullanarak her yerdeki yükleri ve elektrik alanlarını bulunuz.

7) Şekilde gösterilen düzende, $a=5\text{ cm}$, $b=20\text{ cm}$ ve $c=25\text{ cm}$ olduğunu varsayalım. Bundan başka, merkezden 10 cm uzaktaki bir noktada, elektrik alanının $3.6 \times 10^3\text{ N/C}$ değerinde radyal olarak içeriye doğru olduğunu, merkezden 50 cm uzaktaki bir noktada ise $2 \times 10^2\text{ N/C}$ değerinde radyal olarak dışarıya doğru olduğunu varsayalım. Bu bilgilere dayanarak (a) yalıtkan küredeki yükü, (b) içi oyuk iletken küredeki net yükü ve (c) içi boş oyuk iletken kürenin iç ve dış yüzeylerindeki toplam yükü bulunuz.



Ref: Fen ve Mühendislik için Fizik 2, Serway & Beichner

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = E(4\pi r^2) = \frac{q_{\text{in}}}{\epsilon_0}$$

$$(a) \quad (-3.60 \times 10^3\text{ N/C})4\pi(0.100\text{ m})^2 = \frac{Q}{8.85 \times 10^{-12}\text{ C}^2/\text{N} \cdot \text{m}^2} \quad (a < r < b)$$

$$Q = -4.00 \times 10^{-9}\text{ C} = \boxed{-4.00\text{ nC}}$$

(b) We take Q' to be the net charge on the hollow sphere. Outside c ,

$$(+2.00 \times 10^2\text{ N/C})4\pi(0.500\text{ m})^2 = \frac{Q+Q'}{8.85 \times 10^{-12}\text{ C}^2/\text{N} \cdot \text{m}^2} \quad (r > c)$$

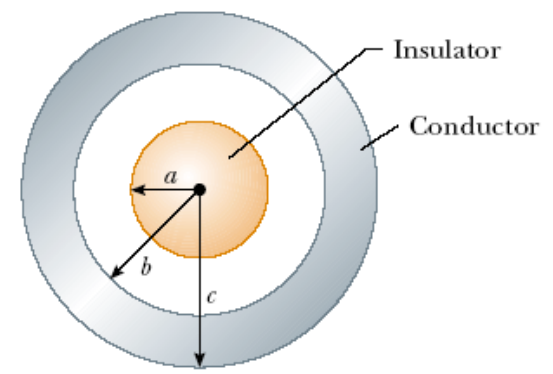
$$Q+Q' = +5.56 \times 10^{-9}\text{ C}, \text{ so } Q' = +9.56 \times 10^{-9}\text{ C} = \boxed{+9.56\text{ nC}}$$

(c) For $b < r < c$: $E=0$ and $q_{\text{in}} = Q+Q_1 = 0$ where Q_1 is the total charge on the inner surface of the hollow sphere. Thus, $Q_1 = -Q = \boxed{+4.00\text{ nC}}$.

Then, if Q_2 is the total charge on the outer surface of the hollow sphere,

$$Q_2 = Q' - Q_1 = 9.56\text{ nC} - 4.0\text{ nC} = \boxed{+5.56\text{ nC}}.$$

8) a yarıçaplı yalıtkan dolu bir kürenin toplam yükü Q, düzgün yük yoğunluğu ρ dur. Şekildeki gibi, bu kürenin dışında aynı merkezli, iç yarıçapı b, dış yarıçapı c olan yüksüz iletken içi boş bir küre bulunmaktadır. (a) $r < a$, $a < r < b$, $b < r < c$ ve $r > c$ bölgelerindeki elektrik alan şiddetini bulunuz. (b) içi oyuk kürenin iç ve dış yüzeylerinde birim yüzölçüm başına düşen etkiyle oluşan yükleri bulunuz.



Ref: Fen ve Mühendislik için Fizik 2, Serway & Beichner

$$(a) \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = E(4\pi r^2) = \frac{q_{in}}{\epsilon_0}$$

$$r < a \text{ için } q_{in} = \rho \left(\frac{4}{3} \pi r^3 \right) \text{ ve } E = \boxed{\frac{\rho r}{3 \epsilon_0}}.$$

$$a < r < b \text{ ve } c < r \text{ için } q_{in} = Q \text{ ve } E = \boxed{\frac{Q}{4\pi r^2 \epsilon_0}}.$$

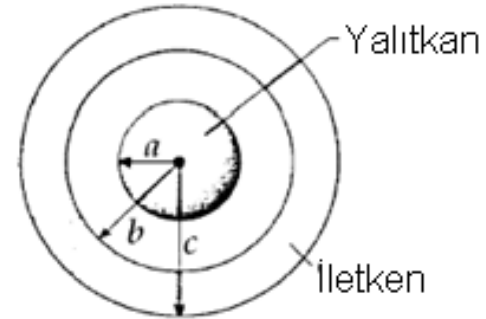
$$b \leq r \leq c \text{ için } E = 0$$

(b) q_1 iç yüzeydeki yük olmak üzere,

$$b \leq r \leq c \text{ için } q_1 + Q = 0 \text{ ve } \sigma_1 = \frac{q_1}{4\pi b^2} = \boxed{\frac{-Q}{4\pi b^2}}.$$

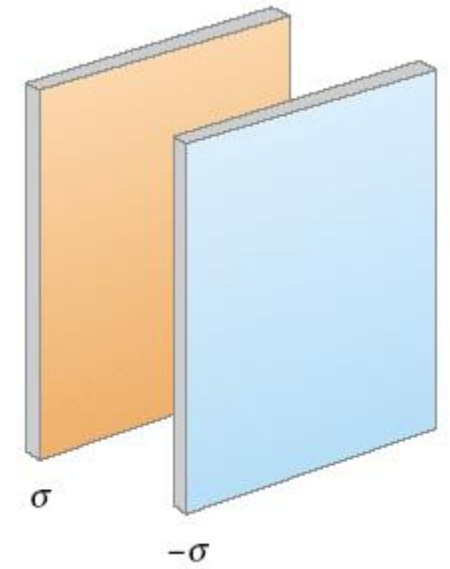
q_2 dış yüzeydeki yük olmak üzere

$$q_1 + q_2 = 0 \text{ ve } \sigma_2 = \frac{q_2}{4\pi c^2} = \boxed{\frac{Q}{4\pi c^2}}.$$



9) Şekildeki gibi sonsuz yalıtkan iki yük tabakası birbirine paraleldir. Soldaki tabakanın düzgün yük yoğunluğu σ , sağdakinin ise $-\sigma$ dır. (a) levhaların solunda, (b) arasında ve (c) sağında bulunan noktalarındaki elektrik alan değerini hesaplayınız.

Ref: Fen ve Mühendislik için Fizik 2, Serway & Beichner

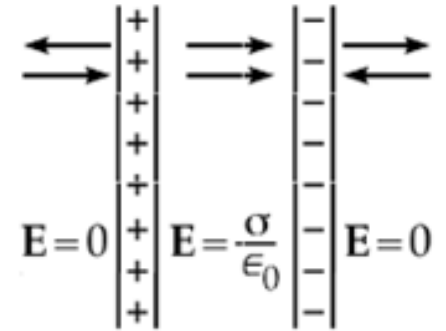


$$|E_+| = |E_-| = \frac{\sigma}{2 \epsilon_0}.$$

(a) Plakaların arasında sadece elektrik alan mevcuttur. Diğer bölgelerde $E=0$ dır.

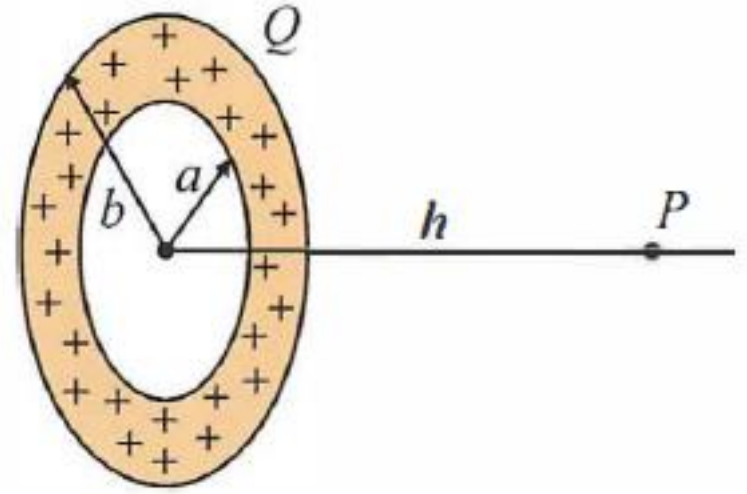
(b) Plakaların arasında $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$ sağa doğru .

(c) $E=0$ dır.

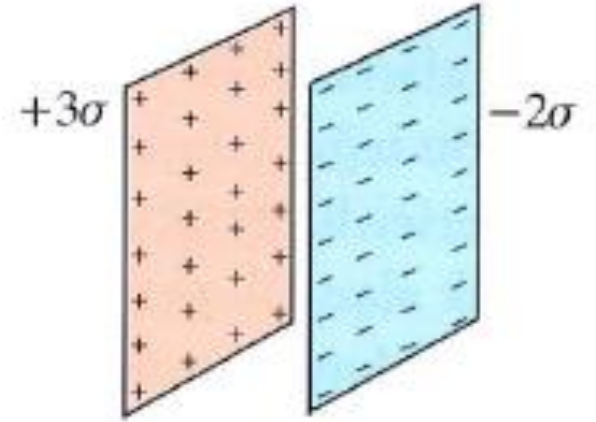


10) Şekilde ortası delik olan diskin iç yarıçapı a ve dış yarıçapı b dir. Toplam Q yükü disk yüzeyine düzgün olarak dağılmıştır. Disk ekseninde h uzaklıkta elektrik alanı hesaplayın.

Cevap:
$$E = \frac{2kQ}{b^2 - a^2} \left[\frac{h}{\sqrt{a^2 + h^2}} - \frac{h}{\sqrt{b^2 + h^2}} \right]$$

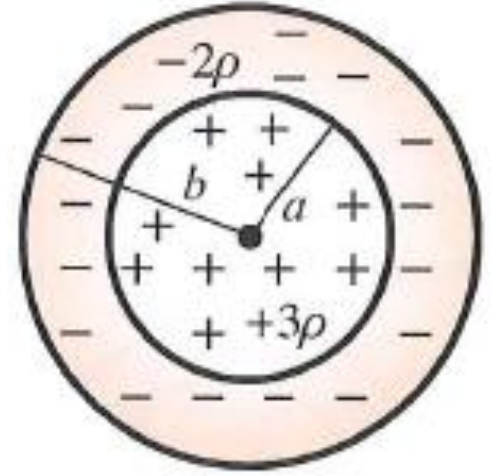


11) Üzerlerinde $+3\sigma$ ve -2σ yük yoğunlukları bulunan sonsuz iki levha birbirlerine paralel olarak yerleştirilmiştir. Her üç bölgede elektrik alanı hesaplayın. **Cevap:** Solda $\sigma/2\epsilon_0$, ortada $5\sigma/2\epsilon_0$, sağda $\sigma/2\epsilon_0$

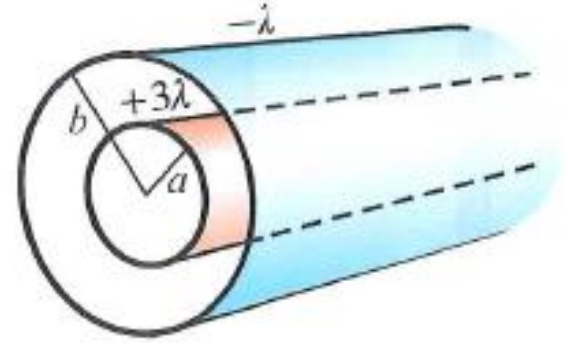


12) Şekilde a yarıçaplı küre hacmi içinde $+3\rho$ ve b yarıçaplı küre hacmi içinde -2ρ hacim yük yoğunluğu vardır. Her üç bölgede elektrik alanı hesaplayın.

[**Cevap:** $r < a$ için $E = \rho r / \epsilon_0$, $a < r < b$ için $5\rho a^3 / (3\epsilon_0 r^2) - 2\rho r / 3\epsilon_0$,
 $r > b$ için $(5a^3 - 2b^3) \rho / (3\epsilon_0 r^2)$.]

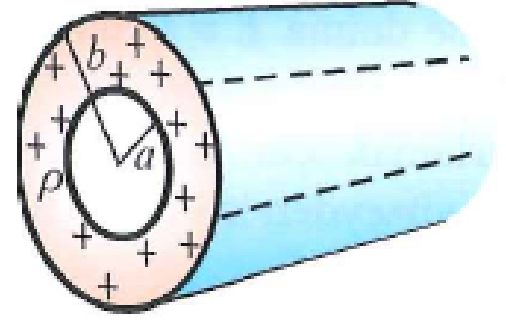


13) Şekildeki eş-eksenli iki sonsuz silindirik kabuktan a yarıçaplı olanı üzerinde toplam 3λ boyca yük yoğunluğu, b yarıçaplı olanı üzerinde $-\lambda$ boyca yük yoğunluğu vardır. Her üç bölgede elektrik alanı hesaplayın. **Cevap:** $r < a$ için $E = 0$, $a > r > b$ için $6k\lambda / r$, $r > b$ için $4k\lambda / r$



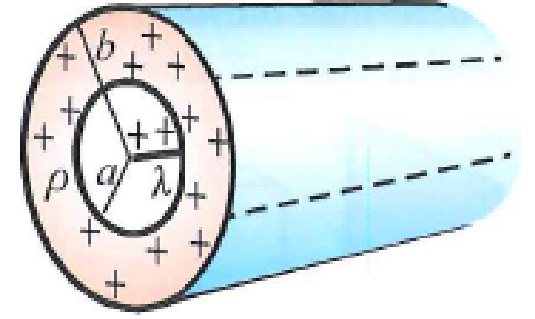
14) Şekilde iç yarıçapı a ve dış yarıçapı b olan sonsuz silindirik bölge içinde ρ hacim yük yoğunluğu vardır. Her üç bölgede elektrik alanı hesaplayın.

Cevap: $r < a$ için 0 , $a < r < b$ için $\rho (r^2 - a^2)/(2\epsilon_0 r)$,
 $r > b$ için $\rho (b^2 - a^2)/(2\epsilon_0 r)$,



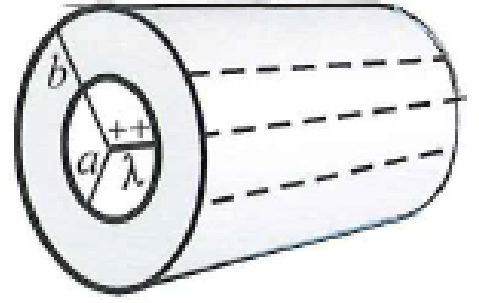
15) Şekilde λ boyca yük yoğunluğu taşıyan sonsuz telin çevresinde, iç yarıçapı a ve dış yarıçapı b olan silindirik bölgede ρ hacim yük yoğunluğu bulunmaktadır. Her üç bölgede elektrik alanı hesaplayın.

[**Cevap:** $r < a$ için $2k \lambda / r$, $a < r < b$ için $2k \lambda / r + \rho (r^2 - a^2) / (2\epsilon_0 r)$,
 $r > b$ için $2k \lambda / r + \rho (b^2 - a^2) / (2\epsilon_0 r)$,

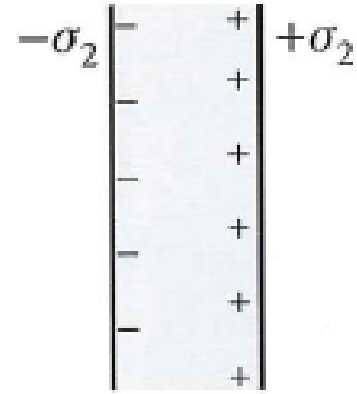


16) Şekilde λ boyca yük yoğunluğu taşıyan sonsuz telin çevresinde, iç yarıçapı a ve dış yarıçapı b olan yüksüz iletken silindirik bölge bulunmaktadır. Her üç bölgede elektrik alanı hesaplayın.

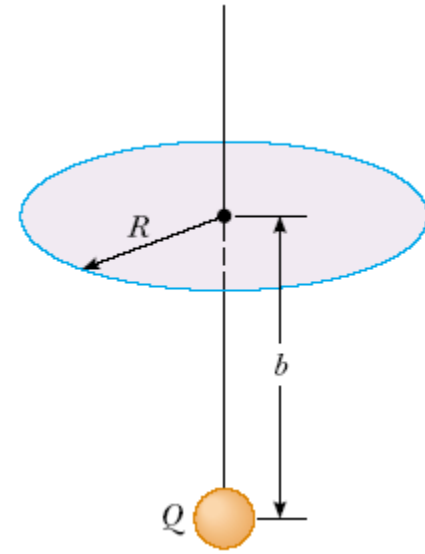
Cevap: $r < a$ için $2k \lambda / r$, $a < r < b$ için 0 , $r > b$ için $2k \lambda / r$



17) Şekilde gösterilen ince düzlem tabakada $3\sigma_1$ yüzey yük yoğunluğu vardır. Buna paralel olarak yüksüz ve kalın bir iletken tabaka konulmuştur. (a) Denge durumunda iletken tabakanın σ_2 yüzey yük yoğunluğu ne kadar olur? (b) Aradaki bölgede elektrik alan ne kadardır? **Cevap:** (a) $\sigma_2 = \pm 3\sigma_1/2$, (b) $3\sigma_1/2\epsilon_0$



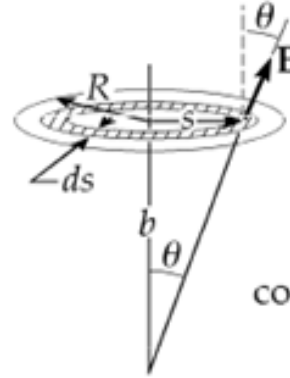
18) Bir nokta Q yükü, R yarıçaplı bir disk ekseninde, disk düzleminde b uzaklığında bulunmaktadır. Yükten çıkan elektrik akısının dörtte biri diskten geçtiğinde, $R = \sqrt{3}b$ olduğunu gösteriniz.



$$\Phi_{\text{disk}} = \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{\frac{1}{4}Q}{\epsilon_0}$$

$$\mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = E dA \cos \theta = E(2\pi s ds) \cos \theta.$$

$$E = \frac{1}{4\pi \epsilon_0} \frac{Q}{r^2} = \frac{1}{4\pi \epsilon_0} \frac{Q}{s^2 + b^2}$$



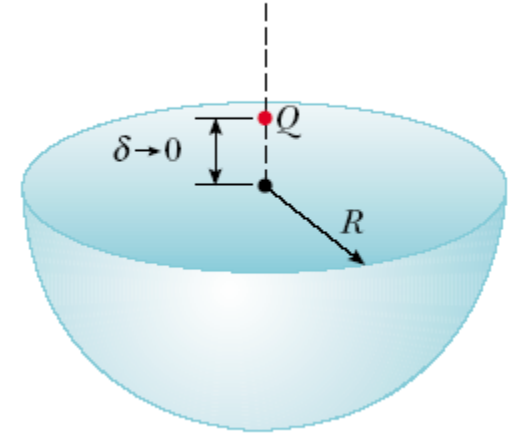
$$\cos \theta = \frac{b}{r} = \frac{b}{(s^2 + b^2)^{1/2}}.$$

$s=0$ dan $s=R$ ye kadar akı ifadesinin integrallersek,

$$\Phi_{E, \text{disk}} = \frac{Qb}{2\epsilon_0} \int_0^R \frac{s ds}{(s^2 + b^2)^{3/2}} = \frac{Qb}{2\epsilon_0} \left[-\frac{1}{(s^2 + b^2)^{1/2}} \right]_0^R = \frac{Q}{2\epsilon_0} \left[1 - \frac{b}{(R^2 + b^2)^{1/2}} \right]$$

Buradan; $\frac{b}{(R^2 + b^2)^{1/2}} = \frac{1}{2}$ ve $\boxed{R = \sqrt{3}b}$ bulunur

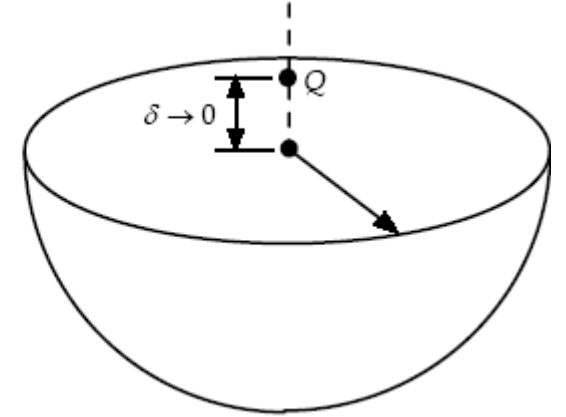
19) Şekilde gösterildiği gibi bir Q nokta yükü R yarıçaplı bir yarım kürenin düz yüzünün merkezinin hemen yukarısında bulunmaktadır. (a) Bu yarım kürenin düz olmayan yüzeyinden geçen elektrik akısı ne kadardır? (b) Bu yarım kürenin düz yüzünden geçen elektrik akısı ne kadardır? Ref: Fen ve Mühendislik için Fizik 2, Serway & Beichner



(a) δ çok küçüktür.

$$\Phi_{\text{eğri}} = \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \left(k_e \frac{Q}{R^2} \right) \left(\frac{1}{2} 4\pi R^2 \right) = \frac{1}{4\pi \epsilon_0} Q (2\pi) = \boxed{\frac{+Q}{2 \epsilon_0}}$$

(b) $\Phi_{\text{eğri}} + \Phi_{\text{düz}} = 0$ veya $\Phi_{\text{flat}} = -\Phi_{\text{curved}} = \boxed{\frac{-Q}{2 \epsilon_0}}.$



20)

2a yarıçaplı yalıtkan bir kürenin düzgün ρ hacimsel yük yoğunluğu vardır (yalıtkan maddenin elektrik alanını etkilemediğini varsayınız). Şekilde görüldüğü gibi küreden a yarıçaplı bir küre çıkartılarak bir oyuk oluşturuluyor. Bu oyuk içinde elektrik alanının düzgün ve $E_x=0$, $E_y = \rho a/3\epsilon_0$ olduğunu gösteriniz.

